

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA**

**COORDENAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**ANA LUIZA SEABRA VENTAPANE SOARES
DANIEL PEDRO DE PAULA
VINÍCIUS ALVES SIGOLO DAVID**

**BITMAP: PLATAFORMA WEB GAMIFICADA PARA APOIO
AO ESTUDO DE MATEMÁTICA DISCRETA**

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

RIO DE JANEIRO

2026

**ANA LUIZA SEABRA VENTAPANE SOARES
DANIEL PEDRO DE PAULA
VINÍCIUS ALVES SIGOLO DAVID**

**BITMAP: PLATAFORMA WEB GAMIFICADA PARA APOIO
AO ESTUDO DE MATEMÁTICA DISCRETA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação, da Coordenação do curso de Bacharelado em Ciência da Computação, do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca.

Orientadora: Myrna Cecília Martins dos Santos Amorim, D.Sc.¹

Coorientadora: Mayara Midori Omai, M.Sc.¹

RIO DE JANEIRO

2026

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à professora orientadora Myrna Cecília Martins dos Santos Amorim pela orientação, acompanhamento, disponibilidade e dedicação ao longo do desenvolvimento deste trabalho, além do empenho demonstrado em viabilizar o acesso a informações relevantes para sua realização. Agradecemos também à professora coorientadora Mayara Midori Omai pela contribuição na estruturação do conteúdo da plataforma, pela disponibilidade e pelas orientações, bem como pela cessão do material didático utilizado em suas aulas, que serviu como importante referência para a elaboração e organização dos conteúdos apresentados neste trabalho.

TERMO DE APROVAÇÃO

Título: Bitmap: Plataforma Web Gamificada para Apoio ao Estudo de Matemática Discreta

Discente(s): Ana Luiza Seabra Ventapane Soares, Daniel Pedro de Paula, Vinícius Alves Sigolo David

Data de aprovação: _____

Banca Examinadora:

Orientadora - Myrna Cecília Martins dos Santos Amorim, D.Sc.¹

Coorientadora - Mayara Midori Omai, M.Sc.¹

Membro Interno - Renato Mauro Campos, M.Sc.¹

Membro Interno - Gustavo Paiva Guedes e Silva, D.Sc.¹

RESUMO

Ana Luiza Seabra Ventapane Soares, Daniel Pedro de Paula, Vinícius Alves Sigolo David. **Bitmap: Plataforma Web Gamificada para Apoio ao Estudo de Matemática Discreta**. 2026. 64. Trabalho de Conclusão de Curso – Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. Rio de Janeiro, 2026.

O processo de integralização de um curso superior é frequentemente marcado por dificuldades na aprendizagem de disciplinas com elevado nível de abstração, especialmente nos cursos da área da Computação. No curso de Ciência da Computação do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Matemática Discreta foi apontada por estudantes como uma das disciplinas mais difíceis, além de ocupar posição relevante na estrutura curricular. Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo desenvolver o Bitmap, uma plataforma *web* de aprendizagem autônoma com mecânicas gamificadas. A proposta oferece um ambiente estruturado, acessível e flexível, organizando tópicos teóricos, atividades práticas e mecanismos de revisão em trilhas de aprendizagem. A plataforma incorpora estratégias ligadas à aprendizagem autônoma, recuperação ativa e repetição espaçada, além de elementos gamificados utilizados de forma complementar e integrada aos objetivos pedagógicos. Também são disponibilizados recursos de *feedback*, acompanhamento de progresso e *flashcards*, permitindo que o estudante conduza sua trajetória de estudo conforme suas necessidades individuais. A plataforma foi avaliada por meio de um questionário aplicado a usuários, considerando aspectos práticos e sensoriais da experiência. Os resultados indicam percepção positiva quanto à organização dos conteúdos, navegabilidade, realização de exercícios, design e interação com a plataforma, evidenciando seu potencial como ferramenta de apoio à aprendizagem autônoma.

Palavras-chave: *e-learning*; gamificação; aprendizagem autônoma; matemática discreta; trilhas de aprendizagem

ABSTRACT

Ana Luiza Seabra Ventapane Soares, Daniel Pedro de Paula, Vinícius Alves Sigolo David. **Bitmap: Gamified Web Platform for Supporting the Study of Discrete Mathematics**. 2026. 64. Undergraduate Thesis – Federal Center of Technological Education. Rio de Janeiro, 2026.

The completion of an undergraduate degree is often marked by challenges in learning highly abstract subjects, particularly in Computer Science programs. In the Computer Science program at Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Matemática Discreta was identified by students as one of the most challenging courses and plays a significant role in the curriculum. In this context, this work presents the development of Bitmap, a web-based self-directed learning platform that incorporates gamification mechanics. The proposed platform provides a structured, accessible, and flexible learning environment by organizing theoretical content, practical activities, and review mechanisms into learning paths. It incorporates strategies related to self-directed learning, active recall, and spaced repetition, while employing gamification elements as complementary resources aligned with the educational objectives. Additionally, the platform provides *feedback*, progress tracking, and *flashcards*, enabling students to manage their learning process according to their individual needs. The platform was evaluated through a user questionnaire addressing both pragmatic and hedonic aspects of the user experience. The results indicate positive user perceptions regarding content organization, navigation, exercise completion, interface design, and interaction with the platform, highlighting its potential as a tool to support self-directed learning.

Keywords: *e-learning*; gamification; self-directed learning; discrete mathematics; learning trails.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 - Relação de dependência de Matemática Discreta	3
Figura 4.1 - Trilha no Hub de Aprendizagem	14
Figura 4.2 - Tópico Teórico.....	15
Figura 4.3 - <i>Feedback</i> fornecido pelo Eugênio	16
Figura 4.4 - Exercícios - Preenchimento de lacunas	17
Figura 4.5 - Exercícios - Correspondência	17
Figura 4.6 - Exercícios - Múltipla escolha com múltiplas respostas corretas	18
Figura 4.7 - Exercícios - Verdadeiro e falso.....	18
Figura 4.8 - <i>Flashcard</i> - Frente.....	20
Figura 4.9 - <i>Flashcard</i> - Verso	20
Figura 4.10 Área dos <i>Decks</i>	21
Figura 5.1 - Mosaico de versões do mascote Eugênio	26
Figura 5.2 - Módulos do servidor <i>backend</i>	27
Figura 5.3 - Arquitetura da plataforma	28
Figura 5.4 - Visão Conceitual do Domínio	30
Figura 5.5 - Ciclo de estudo do estudante na plataforma	32
Figura 6.1 - Resultados da Abordagem dos Conteúdos.....	35
Figura 6.2 - Resultados da Interação com a Plataforma (Avaliação Pragmática) ..	36
Figura 6.3 - Resultados da Navegabilidade.....	36
Figura 6.4 - Resultados da Realização de Exercícios	37
Figura 6.5 - Resultados da Avaliação do Design	38
Figura 6.6 - Resultados da Interação com a Plataforma (Avaliação Sensorial)	38
Figura 6.7 - Resultados da Proposta da Plataforma.....	39
Figura 6.8 - Resultados da Experiência Geral.....	39
Figura A.1- Cabeçalho do formulário.....	48
Figura A.2- TCLE do formulário	49
Figura A.3- Consentimento do TCLE	49
Figura A.4- Avaliação Pragmática Parte 1 Formulário	50
Figura A.5- Avaliação Pragmática Parte 2 Formulário	50
Figura A.6- Avaliação Sensorial Parte 1 Formulário.....	51
Figura A.7- Avaliação Sensorial Parte 2 Formulário.....	51
Figura B.1- Em qual cenário você se enquadra?.....	53
Figura B.2- Em qual período você ingressou no curso?	53
Figura B.3- Em qual período você ingressou no curso? - Continuação	54

Figura B.4- Qual período consta no Portal do Aluno?	54
Figura B.5- Você passou por algum desses processos ao longo do curso?	54
Figura B.6- Durante o curso, você precisou conciliar os estudos com algum mo- delo de trabalho?	55
Figura B.7- Você passou por algum desses processos ao longo do curso?	55
Figura B.8- Você passou por algum desses processos ao longo do curso? - Con- tinuação	55
Figura B.9- Selecione até 3 disciplinas (de BCC) que você teve mais dificuldade: .	56
Figura B.10 Qual abordagem você prefere quando vai estudar?	56
Figura B.14 Você utiliza alguma ferramenta de organização, estudo ou produti- vidade?	57

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.1 -Matriz de Rastreio de Evasão (Turma de Ingresso vs. Ano de Saída) .	2
Tabela 3.1 -Principais consultas realizadas na base Scopus	10
Tabela 3.2 -Comparação entre trabalhos relacionados e o Bitmap	13
Tabela 5.1 -Relação simplificada entre autoavaliação do estudante e efeito no agendamento (FSRS).....	33

LISTA DE ACRÔNIMOS

Cefet/RJ Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca

DERAC Departamento de Administração e Registros Acadêmicos

STEM *Science, Technology, Engineering and Mathematics*

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
1.1	OBJETIVO GERAL	4
1.2	USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.....	4
1.3	ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO	4
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	5
2.1	APRENDIZAGEM AUTÔNOMA	5
2.2	GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO	6
2.3	ESTILOS DE APRENDIZAGEM.....	7
3	TRABALHOS RELACIONADOS.....	10
4	BITMAP	14
4.1	FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA	14
4.1.1	<i>HUB</i> E TRILHAS DE APRENDIZAGEM.....	14
4.1.2	SISTEMA DE EXERCÍCIOS	16
4.1.3	<i>FLASHCARDS</i> E REPETIÇÃO ESPAÇADA.....	19
5	DESENVOLVIMENTO.....	23
5.1	FRONTEND.....	23
5.1.1	ARQUITETURA IMPLEMENTADA	23
5.1.2	ORGANIZAÇÃO INTERNA E SEPARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES.	24
5.1.3	GERENCIAMENTO DE ESTADO E COMUNICAÇÃO COM O <i>BACKEND</i>	24
5.1.4	EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO	25
5.2	BACKEND.....	26
5.2.1	ARQUITETURA IMPLEMENTADA	27
5.2.2	ORGANIZAÇÃO INTERNA E SEPARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES.	28
5.2.3	VISÃO CONCEITUAL DO DOMÍNIO	29
5.2.4	AUTENTICAÇÃO E SEGURANÇA	30
5.2.5	FLUXO DE ESTUDO E REGISTRO DE PROGRESSO.....	31
5.2.6	AGENDAMENTO DE REVISÕES.....	31
6	VALIDAÇÃO	34
6.1	METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO.....	34
6.2	AVALIAÇÃO PRAGMÁTICA.....	35
6.3	AVALIAÇÃO SENSORIAL	37
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	41

7.1	AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS	41
7.2	LIMITAÇÕES DO TRABALHO	42
7.3	TRABALHOS FUTUROS	42
	REFERÊNCIAS	44
	APÊNDICE A - Estrutura do formulário	47
	APÊNDICE B - Consulta aos estudantes	52

1 INTRODUÇÃO

Os cursos da área de Ciências Exatas apresentam, historicamente, altos índices de evasão acadêmica, sobretudo nos períodos iniciais da graduação. Esse fenômeno tem sido amplamente discutido na literatura científica e é considerado multidimensional, envolvendo fatores individuais, institucionais e pedagógicos. Estudos recentes indicam que a permanência estudantil em cursos das áreas de *Science, Technology, Engineering and Mathematics* (STEM), constitui um desafio complexo para instituições de ensino superior, sendo influenciada por variáveis cognitivas, motivacionais, sociais e contextuais (LI et al., 2022).

Pesquisas recentes também apontam que fatores como senso de pertencimento acadêmico, apoio institucional e integração social exercem papel relevante na persistência de estudantes em cursos de tecnologia (HANSEN; PALAKAL; WHITE, 2024). Além disso, análises qualitativas indicam que programas estruturados de acompanhamento e suporte educacional podem contribuir significativamente para o sucesso e permanência de alunos em formações STEM (JONES; EMENIKE, 2024).

Nesse cenário, a complexidade conceitual e o nível elevado de abstração dessas áreas do conhecimento podem gerar empecilhos no processo de aprendizagem, como desmotivação e baixo rendimento, culminando até, em casos mais críticos, no abandono do curso por parte do estudante. Dentro do contexto de Ciência da Computação, essas barreiras impactam diretamente a progressão acadêmica, uma vez que existem disciplinas que servem de base para conteúdos posteriores.

Ao analisar dados institucionais de evasão do curso de Ciência da Computação do Cefet/Rj no período de 2019 a 2025, disponibilizados pelo Departamento de Administração e Registros Acadêmicos (DERAC), observa-se que a permanência estudantil é um problema relevante. Para uma análise mais focada nos casos que configuram uma interrupção do processo de integralização, foi aplicado um filtro nos dados, o qual remove registros de formação e transferências externas. Após análise, foram identificados 114 casos de abandono e 86 casos de cancelamento no período, em um universo de 598 alunos.

A Tabela 1.1 relaciona o ano de ingresso de cada turma com o ano em que ocorreu a evasão. Esse tipo de matriz permite visualizar a distribuição temporal das saídas e identificar padrões de permanência e desistência ao longo da trajetória acadêmica, abordagem frequentemente utilizada em estudos longitudinais sobre retenção estudantil. Nota-se, por exemplo, que as turmas analisadas apresentaram registros de evasão ao longo de todo período observado, com exceções bem pontuais para a turma de 2020 no ano de 2024 e a turma de 2021 no ano de 2022, que registraram 0 abandonos e cancelamentos. É possível observar também que houve uma alta no ano de 2023 para todas as turmas da análise.

É importante pontuar que o intervalo analisado inclui o período da pandemia de

COVID-19, evento que impactou significativamente a dinâmica educacional em escala global. Assim, os dados devem ser interpretados considerando possíveis interferências desse contexto, que podem ter alterado padrões de permanência e desligamento em determinados períodos.

Tabela 1.1: Matriz de Rastreio de Evasão (Turma de Ingresso vs. Ano de Saída)

	Ano de Saída						
Turma	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2019	16	6	2	1	16	1	8
2020	0	12	5	1	19	0	5
2021	0	0	7	0	13	3	11
2022	0	0	0	10	10	4	10
2023	0	0	0	0	9	6	3
2024	0	0	0	0	0	4	13
2025	0	0	0	0	0	0	5

Embora esses números não indiquem diretamente os motivos específicos de cada desligamento, eles evidenciam que a permanência estudantil constitui um desafio relevante ao longo do curso. A literatura aponta que fatores acadêmicos, estruturais e motivacionais estão fortemente associados à permanência ou evasão, sendo comum que o abandono ocorra com maior frequência nos períodos iniciais da graduação, etapa marcada por adaptação ao ritmo universitário e às exigências cognitivas do ensino superior (LI et al., 2022; SALZMAN; DOUGLAS; KHUDODODOV, 2026).

Com o objetivo de identificar a disciplina que apresentava maior nível de dificuldade para os estudantes de Ciência da Computação, foi realizada uma consulta por meio de formulário eletrônico (Apêndice B), respondida por alunos em diferentes etapas da graduação. A pesquisa teve como finalidade definir a escolha da disciplina utilizada na versão inicial da plataforma, uma vez que, devido às limitações de tempo para o desenvolvimento deste trabalho, não seria viável contemplar todas as disciplinas do curso. Ressalta-se, entretanto, que a plataforma foi concebida para atender ao curso de Computação de forma abrangente, permitindo a expansão futura para outras disciplinas. Ao todo, foram obtidas 75 respostas, e Matemática Discreta foi apontada por 46,7% dos participantes como uma das três disciplinas mais difíceis, sendo, por esse motivo, selecionada para a implementação inicial.

A relevância dessa disciplina também é observada em sua posição na estrutura curricular, conforme ilustrado na Figura 1.1. Observa-se que a mesma é pré-requisito direto para Estatística e Probabilidade e Algoritmos em Grafos, e indireto para Inteligência Computacional e Inferência Estatística, sendo necessária a aprovação para o avanço na trajetória curricular, além de contribuir para o entendimento de conteúdos basilares que são vistos em outras matérias.

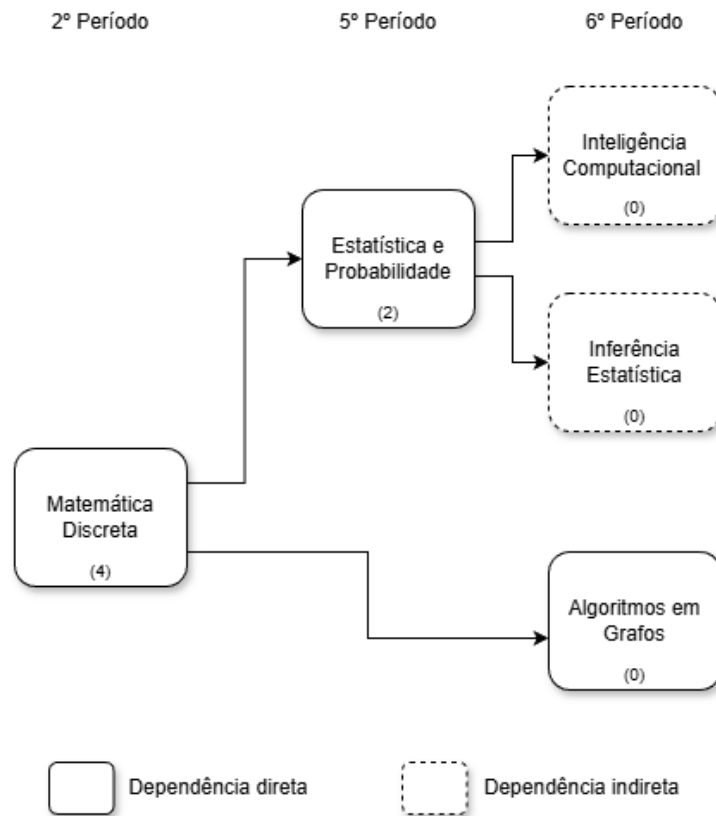


Figura 1.1: Relação de dependência de Matemática Discreta

Diante desse cenário, a investigação de estratégias pedagógicas que favoreçam a compreensão conceitual, a autonomia e o acompanhamento progressivo da aprendizagem se mostra relevante. Entre as possibilidades discutidas na literatura, destacam-se ambientes digitais estruturados que organizam conteúdos, fornecem retorno imediato e permitem acompanhamento do progresso do estudante. Adicionalmente, a presença de recursos adequados a princípios pedagógicos e cognitivos se apresentam como potencializadores, contribuindo com a permanência acadêmica (LI et al., 2022; HANSEN; PALAKAL; WHITE, 2024).

É importante delimitar, contudo, o escopo deste trabalho: os dados de evasão e permanência acadêmica apresentados compõem o cenário motivador da proposta, e não constituem objeto de mensuração desse estudo. O Bitmap não é avaliado quanto a impactos diretos sobre a permanência estudantil ou sobre o aprendizado obtido, uma vez que tal verificação demandaria um acompanhamento longitudinal dos estudantes ao longo de sua trajetória acadêmica, incompatível com o cronograma de desenvolvimento e validação deste trabalho. A contribuição da proposta concentra-se no desenvolvimento de uma plataforma de apoio ao estudo autônomo e na validação da experiência de uso por ela proporcionada.

1.1 OBJETIVO GERAL

Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver o Bitmap, uma plataforma web de apoio ao estudo autônomo de computação, estruturada para atender a diferentes perfis de aprendizagem por meio da centralização das trilhas de aprendizagem em um ambiente acessível. A plataforma organiza conteúdos teóricos, práticos e de revisão em um ambiente flexível, utilizando elementos de gamificação como mecanismo complementar para estimular o engajamento dos estudantes.

Em sua versão inicial, a solução contempla a disciplina de Matemática Discreta, considerando as dificuldades identificadas na pesquisa realizada com os estudantes. Nesse sentido, ela é adotada como estudo de caso para validação da proposta, sem limitar a plataforma a esse contexto, uma vez que sua estrutura foi planejada para atender futuramente outras disciplinas do curso.

1.2 USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Durante a estruturação deste trabalho, foram utilizadas ferramentas de IA generativa exclusivamente para revisão de linguagem gramatical, verificação de eficiência sintática nos códigos produzidos, adequação das folhas de estilo ao template institucional em LaTeX e reescrita pontual para garantia de fluidez e coesão textual acadêmica. Todo o embasamento teórico, decisões metodológicas de programação e desenvolvimento do código-fonte são de autoria exclusiva dos discentes. O material sugerido pela ferramenta foi integralmente lido, validado, editado e cancelado pelos autores.

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho segue uma estrutura de sete capítulos. Além da introdução já apresentada, no Capítulo 2 encontra-se a fundamentação teórica necessária para o entendimento da proposta. O Capítulo 3 apresenta os trabalhos relacionados com abordagens semelhantes ao presente projeto. O Capítulo 4 descreve as funcionalidades principais da aplicação, já o Capítulo 5 detalha o desenvolvimento da plataforma, incluindo a arquitetura adotada e as tecnologias empregadas. No Capítulo 6, é descrita a validação da solução e análise dos resultados. Por fim, o último capítulo apresenta as considerações finais, incluindo conclusão, limitações e trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo retrata o referencial teórico relacionado aos elementos pertinentes ao contexto de aprendizagem e à associação desses elementos como parte da estrutura de ambientes digitais, incluindo estratégias cognitivas, aprendizagem autônoma, mecânicas gamificadas em contextos educacionais e individualidade no aprendizado.

2.1 APRENDIZAGEM AUTÔNOMA

De acordo com Candy (1991), a autonomia no processo de aprendizagem constitui um dos objetivos centrais da educação, independentemente do contexto ou faixa etária. A aprendizagem autônoma envolve a capacidade do estudante de organizar, monitorar e avaliar o próprio desempenho, assumindo papel ativo na construção do conhecimento.

Considerando que a autonomia no processo de aprendizagem envolve a adoção de estratégias que auxiliam na consolidação do conhecimento, uma das estratégias mais investigadas é a Repetição Espaçada, também chamada de Prática Distribuída. Fundamentada no chamado efeito do espaçamento, essa estratégia indica que o contato repetido com determinado conteúdo ao longo do tempo produz melhores resultados de retenção quando comparado à exposição concentrada (KANG, 2016). Evidências mostram que a prática espaçada favorece não apenas a memorização, mas também a aplicação do conhecimento em novos contextos.

Além dos benefícios relacionados à retenção de conteúdo, de acordo com Narkhede et al. (2024), a Repetição Espaçada pode contribuir para o desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas e favorecer ambientes de aprendizagem mais inclusivos, ao permitir que o estudante revise conteúdos no próprio ritmo, podendo também ser combinada com estratégias de Recuperação Ativa da informação, através do uso de *flashcards* (GREEN; BAILEY, 2010). Nesse contexto, a Recuperação Ativa consiste no esforço deliberado em recordar conteúdos previamente estudados, fortalecendo conexões cognitivas e promovendo consolidação da memória de longo prazo.

Complementando essa perspectiva, de acordo com Roediger (2014), a Recuperação Ativa é uma das práticas mais eficazes para aprendizagem duradoura, pois exige que o estudante reconstrua mentalmente o conteúdo e identifique lacunas conceituais. Assim, sistemas que incorporam mecanismos de revisão estruturada podem apoiar de maneira consistente o processo de aprendizagem autônoma.

Em conjunto, os estudos apresentados evidenciam que o processo de aprendizagem não depende apenas da exposição ao conteúdo, mas também da forma como o estudante interage com ele ao longo do tempo. Nesse contexto, mecanismos como Recuperação Ativa e Repetição Espaçada mostram-se favoráveis à retenção de conhecimento e também na construção de autonomia nas rotinas de estudo, servindo como fundamento para a

incorporação de *flashcards* e estruturas de revisão no trabalho desenvolvido.

Entre os modelos computacionais que operacionalizam a Repetição Espaçada, destaca-se o FSRS (*Free Spaced Repetition Scheduler*), proposto por Ye, Su e Cao (2022) e adotado no Bitmap para o agendamento das sessões de revisão de *flashcards*. O modelo representa uma evolução em relação ao SM-2 (WOZNIAK, 1990), algoritmo de referência histórica que ajusta os intervalos de revisão a partir de um único fator de facilidade atribuído ao cartão.

O FSRS, por sua vez, modela o estado de memória de cada par estudante-cartão por meio de dois componentes independentes: a estabilidade, que representa o tempo estimado, em dias, para que a probabilidade de recordação do conteúdo decaia de 100% até um limiar de referência; e a dificuldade, que indica o quanto essa estabilidade tende a aumentar a cada revisão bem-sucedida, de modo que cartões mais difíceis apresentam ganhos de estabilidade mais lentos ao longo do tempo, mesmo diante de recordações corretas.

2.2 GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

A gamificação tem sido investigada como estratégia capaz de aumentar engajamento e participação por meio da incorporação de elementos típicos de jogos em contextos educacionais. Segundo Silva, Rodrigues e Leal (2019), a adoção dessa abordagem intensificou-se a partir da década de 2010, tornando atividades tradicionais mais interativas por meio de mecanismos como desafios, recompensas e *feedback* imediato.

Ainda no contexto de inclusão de elementos gamificados em ambientes educacionais, estudos indicam que ambientes gamificados podem impactar dimensões como motivação, atitude e aprendizagem percebida (LEE; HAMMER, 2011). Entretanto, abordagens baseadas exclusivamente em pontuação ou ranqueamento tendem a gerar efeitos limitados e de curta duração.

Nesse sentido, Dah et al. (2025) argumenta que implementações superficiais de gamificação frequentemente falham por não considerar múltiplos perfis cognitivos e diferentes formas de interação com o conteúdo. Assim, a gamificação eficaz deve estar integrada à estrutura pedagógica do ambiente, e não apenas aplicada como camada estética ou motivacional.

Analogamente, estudos aplicados no ensino de Tecnologia da Informação também apontam que a participação consistente em ambientes gamificados pode estar associada a uma progressão no desempenho acadêmico (SMOTR et al., 2024), desde que alinhada a objetivos educacionais claros.

Por fim, a compilação dos trabalhos analisados indica que a efetividade da gamificação está mais relacionada à sua integração com objetivos pedagógicos do que a simples implementação de elementos motivacionais. Com base nessas evidências, A gamificação no

Bitmap foi concebida como mecanismo complementar à estrutura pedagógica, e não como seu elemento central. A opção por indicadores de progresso individuais e privados, em detrimento de sistemas de ranqueamento e competição, responde à crítica de que abordagens baseadas exclusivamente em classificação tendem a produzir engajamento superficial e de curta duração (LEE; HAMMER, 2011; DAH et al., 2025).

2.3 ESTILOS DE APRENDIZAGEM

As singularidades no modo de aprender constituem um tema amplamente discutido na literatura educacional. Modelos teóricos sugerem que os indivíduos possuem particularidades na forma de absorver conteúdos, resultando em preferências distintas no processo de aprendizagem (KANADLI, 2016).

De maneira complementar às preferências individuais, diversas metodologias propõem modelos para classificar essas preferências em diferentes perfis (CZEPULA et al., 2016; AMORIM, 2019). Dentre os modelos mais difundidos na literatura, destacam-se o Modelo VARK, que categoriza os estudantes de acordo com suas preferências sensoriais de entrada de informação; o Modelo Experiencial de Kolb, baseado em um ciclo de aprendizagem composto por experiência concreta, observação reflexiva, conceitualização abstrata e experimentação ativa; o Modelo de Honey e Mumford, derivado do Kolb e composto pelos perfis ativo, reflexivo, teórico e pragmático; e o modelo de Felder-Silverman, que descreve os estudantes por meio de quatro dimensões bipolares relacionadas à forma de perceber e processar informações, sendo elas: ativo/reflexivo, sensorial-intuitivo, visual-verbal e sequencial-global (NAJEM; SEGHROUCHENI; ZITI, 2025).

O estudo feito por Najem, Seghroucheni e Ziti (2025) analisou e comparou os quatro modelos aplicados em contextos de *e-learning*, avaliando critérios como alinhamento comportamental, quantificabilidade, potencial adaptativo e correlação com desempenho acadêmico. Os modelos Kolb e VARK demonstraram-se pouco adequados para ambientes digitais de aprendizagem, tendo em vista que o Modelo VARK é limitado apenas aos canais sensoriais preferidos pelos indivíduos, desconsiderando processos cognitivos mais amplos, enquanto o Modelo Kolb é baseado em ciclos de aprendizagem que são complexos de serem implementados em plataformas do tipo.

Em contrapartida, o Modelo de Felder-Silverman foi apontado como o mais adequado para ambientes digitais, porém Najem, Seghroucheni e Ziti (2025) apontam que a implementação do modelo exige adaptações e validações empíricas de maneira constante. Ademais, o modelo em questão é criticado pelo uso de categorizações estáticas em relação aos estilos de aprendizagem, o que reforça a importância de abordagens flexíveis, considerando os perfis como tendências e não como rótulos fixos.

Nesse sentido, o modelo de Honey e Mumford (1986) se encaixa no contexto de plataformas de *e-learning* por conta dos quatro estilos, que naturalmente se alinham às

atividades presentes no ensino de matérias abordadas em cursos de graduação voltadas à área de TI, como resolução de problemas, materiais crítico-reflexivos, experimentação prática e fundamentos teóricos.

Na plataforma em questão, o modelo é adotado como um referencial para a organização de conteúdos, oferecendo diferentes abordagens e valorizando a autonomia do aluno na escolha de seu caminho de aprendizagem entre os quatro perfis destacados pelo modelo. Esses estilos representam tendências e não categorias rígidas, podendo coexistir em diferentes graus em um mesmo indivíduo. A seguir, são apresentadas as principais características de cada um.

Ativo: indivíduos que adotam o estudo direcionado à ação, priorizando a prática, aplicação de conceitos e desenvolvimento de soluções rápidas.

Reflexivo: preferem obter informações e detalhes sobre uma tarefa, observando, analisando e refletindo antes de agir. De acordo com a literatura, é um estilo considerado mais ponderado, pois compartilha suas opiniões somente depois de examinar o problema em seu próprio ritmo.

Teórico: buscam compreender os fundamentos dos conceitos, buscando explicações lógicas e embasadas. Valorizam a complexidade, exploram diferentes abordagens e orientam seu estudo por objetivos bem definidos.

Pragmático: possuem interesse em investigar novas estratégias e analisar a eficiência das soluções por meio de experimentação prática. Tendem a direcionar o foco de suas explorações para problemas e desafios do mundo real, buscando evidências para validação e aprimoramento dos métodos propostos.

Alonso, Gallego e Honey (2007) apontam que a compreensão sobre como o estudante aprende contribui para o planejamento de estratégias pedagógicas mais eficazes, corroborando com o reconhecimento de que diferenças entre perfis permitem estruturar ambientes educacionais mais flexíveis, oferecendo múltiplas formas de interação com conteúdos teóricos, práticos e de revisão.

Analogamente, o estudo realizado por Agarwal, Nunes e Blunt (2021) evidencia a multimodalidade dos estilos de aprendizagem. O trabalho analisou as respostas de 215 estudantes da área da saúde por meio do questionário VARK, que investiga as maneiras pelas quais os participantes aprendem. Os resultados demonstram que mais de 50% dos alunos apresentam multimodalidade de perfis, utilizando três ou mais estilos simultaneamente. Isso sugere que apesar de um perfil se destacar, outras abordagens estão presentes nas preferências e rotinas de estudo.

Dessa forma, a integração entre aprendizagem autônoma, repetição espaçada e recuperação ativa orienta a organização do Bitmap em trilhas compostas por três tipos de tópicos complementares. A gamificação, por sua vez, atua como um elemento transversal, promovendo engajamento e motivação ao longo da experiência de aprendizagem, sem determinar a estrutura das trilhas. Os tópicos teóricos, voltados à exposição conceitual

e ao embasamento lógico, alinham-se aos perfis Reflexivo e Teórico. Os tópicos práticos, centrados na aplicação e na resolução de problemas, dialogam com os perfis Ativo e Pragmático. Já os tópicos de revisão com *flashcards*, que reforçam a consolidação do conteúdo por meio da recuperação ativa, beneficiam todos os perfis, sobretudo aqueles que valorizam o ritmo próprio de aprendizagem.

A possibilidade de circular livremente entre esses tipos, sem obrigatoriedade de sequência, reflete a multimodalidade identificada na literatura: a maioria dos estudantes opera com mais de um estilo simultaneamente.

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Neste capítulo são apresentados estudos relacionados às plataformas de *e-learning* gamificadas, voltadas para a área de TI, que apresentam semelhanças com o Bitmap, porém destacando também os pontos divergentes.

Com o objetivo de identificar estudos relevantes sobre gamificação em contexto educacional, aprendizagem autônoma, estilos de aprendizagem e ensino de Matemática Discreta, foi realizada uma busca bibliográfica na base de dados Scopus. As consultas foram elaboradas utilizando combinações de palavras-chave relacionadas aos principais conceitos que fundamentam este trabalho, buscando contemplar tanto pesquisas gerais sobre *e-learning* gamificado quanto estudos específicos sobre estratégias de aprendizagem e sua aplicação no contexto educacional. A Tabela 3.1 apresenta as principais consultas utilizadas durante esse processo.

Tabela 3.1: Principais consultas realizadas na base Scopus

Nº	Consulta
1	TITLE-ABS-KEY (gamification AND education)
2	TITLE-ABS-KEY (gamification AND education AND motivation)
3	TITLE-ABS-KEY (self directed learning)
4	TITLE-ABS-KEY (learning_style)
5	TITLE-ABS-KEY (KOLB AND VARK AND HONEY AND learning AND style)
6	TITLE-ABS-KEY (discrete_math AND learning AND gamification)

O trabalho desenvolvido por Feitosa (2025) concentrou-se na projeção da ferramenta *HOMEWORKING*, cuja proposta é oferecer uma interface de apoio aos alunos do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal do Piauí (UFPI) no processo de aprendizagem de Lógica de Programação. O foco da ferramenta recai sobre a prática de exercícios, com acompanhamento de desempenho por meio de estatísticas e elementos de gamificação como metas e *feedback*. Embora o sistema integre recursos de inteligência artificial para apoio à resolução de exercícios, a entrega de conteúdo teórico estruturado não constitui seu objetivo central. Adicionalmente, a participação direta de docentes é prevista na ferramenta, permitindo interações estudante–professor, o que posiciona a plataforma em um modelo dependente da mediação do professor.

Campos, Gardiman e Madeira (2015) apresentam o *Kodesh*, uma plataforma *online* gamificada desenvolvida com o intuito de estimular e facilitar a prática de programação. A plataforma não oferece conteúdo teórico: seu escopo se restringe à prática,

por meio de exercícios com enunciado e testes de aceitação para validação automática. O conteúdo é organizado em tópicos distribuídos ao longo de 18 semanas, equivalentes a um semestre letivo, e disponibilizado conforme o cronograma definido pelo docente, estrutura que não favorece a progressão autônoma do estudante. O sistema adota mecânicas elaboradas de gamificação, evidenciadas pelo ranqueamento entre turmas e alunos, além de categorias atribuídas aos usuários de acordo com o desempenho: *Noob*, *Apprentice*, *Professional*, *Master* e *Expert*.

Os dois trabalhos surgiram com o intuito de apoiar alunos no processo de aprendizagem de disciplinas da área de TI e utilizam elementos de gamificação em suas respectivas estruturas. Entretanto, o primeiro volta-se ao acompanhamento do estudante por meio da participação de docentes, utilização de Inteligência Artificial e disponibilização de indicadores relacionados ao desempenho acadêmico. Em contrapartida, o Bitmap direciona seu foco para o fortalecimento da Aprendizagem Autônoma, estruturando o processo de estudo de forma que o próprio estudante conduza sua evolução. Para isso, a plataforma integra mecanismos de *feedback* imediato, estruturas de revisão e conteúdos de livre acesso.

Ademais, Campos, Gardiman e Madeira (2015) aparenta destacar a gamificação acima do objetivo principal de uma plataforma voltada para *e-learning*, que é o aprendizado. Nesse quesito, a presente plataforma incorpora elementos gamificados de forma complementar ao processo de aprendizagem, sem tomar o destaque para si. Um exemplo que ilustra isso é a presença de barras de progresso e esquema simplificado de pontuação para tópicos realizados de maneira individual, enquanto Campos, Gardiman e Madeira (2015) adota um sistema competitivo entre os usuários, por meio de ranqueamento e categorias.

Já no contexto de prototipação, a proposta desenvolvida por Vieira (2025) envolveu a modelagem de um sistema *web* educacional aliando princípios de *design thinking* e gamificação. O protótipo foi disponibilizado no *Figma*¹, sendo testada por estudantes do campus de Quixadá da Universidade Federal do Ceará na disciplina de Fundamentos de Programação. O estudo contemplou a análise das dificuldades dos alunos e a avaliação de elementos gamificados aplicados ao processo de aprendizagem, contribuindo para a identificação de melhorias e expansão de funcionalidades.

O protótipo ainda destaca a importância do *design* em uma plataforma, fazendo com que a gamificação seja comunicada de maneira visual e interativa, sintetizando essa ideia através da temática da plataforma. Ainda nos aspectos visuais, o trabalho desenvolvido remete a uma estética retrô com computadores antigos e *pixel art*, acompanhamento do processo de aprendizagem por meio de trilhas de estudo e barras de progresso, e concepção e utilização de mascotes que humanizam a interação com a plataforma e atuam como *feedback* emocional, podendo reduzir a frustração e incentivar a persistência.

As trilhas de estudo organizam conteúdo teórico estruturado em conjunto com

¹<<https://figma.com/>>

atividades práticas, e a plataforma é desenvolvida em língua portuguesa, voltada para um fluxo de aprendizagem autoguiado, características que aproximam o *Koding* de uma proposta de *e-learning* autônomo. Nesse sentido, o Bitmap incorpora parte desses elementos na sua estrutura, por meio das trilhas de aprendizado baseadas em tópicos, temática retrô e a presença do mascote Eugênio.

Adicionalmente, estudos internacionais também investigaram os impactos da gamificação em ambientes educacionais digitais. Domínguez et al. (2013) analisaram a aplicação de elementos de jogos em atividades educacionais e observaram melhora significativa no desempenho prático dos estudantes, embora tenham identificado diferenças na motivação entre perfis de usuários. De forma complementar, Hamari, Koivisto e Sarsa (2014) realizaram uma revisão empírica ampla e concluíram que os efeitos da gamificação variam conforme o contexto, o design do sistema e as características dos participantes, indicando a importância de projetos cuidadosamente estruturados.

O estudo conduzido por Robledo-Rella et al. (2022) apresenta uma proposta mais alinhada com o trabalho em questão. O *Gam-mate* é uma ferramenta desenvolvida de maneira interdisciplinar, abrangendo professores de Física, Matemática e Ciência da Computação do Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey, que visa facilitar a rotina de aprendizagem dos alunos. O trabalho discorre sobre resultados provenientes de um grupo de 24 estudantes que estavam cursando Matemática Discreta, indicando aumento de engajamento por parte dos discentes e uma percepção positiva em relação aos elementos gamificados. A plataforma organiza o conteúdo teórico em Universos, Mundos e Níveis, permitindo que o estudante repita qualquer nível livremente, o que confere autonomia parcial ao percurso de aprendizagem, ainda que o conteúdo e a estrutura dos cursos sejam definidos e gerenciados pelo docente.

Porém, os resultados apresentados por Robledo-Rella et al. (2022) evidenciam algumas limitações que são apontadas pelos próprios autores como oportunidades de melhoria para trabalhos futuros. Dentre elas, destaca-se o fato da avaliação não ter sido direcionada à retenção de conhecimento a longo prazo, restringindo-se aos resultados obtidos no decorrer da disciplina de Matemática Discreta, além de contar com uma amostra relativamente pequena, com cerca de 24 estudantes. Além disso a ferramenta apresenta forte presença de elementos gamificados, como sistema de moedas, recompensas e ranqueamento, que vão de encontro ao problema abordado por Dah et al. (2025). Por fim, a ausência de métodos que contemplem diferentes estilos de aprendizagem limita a abrangência e a compatibilidade da ferramenta a perfis diversos.

Além dos trabalhos citados, existem plataformas amplamente conhecidas que disponibilizam conteúdos da área de computação. A *Khan Academy* oferece conteúdo teórico estruturado, atividades práticas e suporte à aprendizagem autônoma em língua portuguesa, porém com gamificação limitada a elementos básicos como emblemas e pontos. O *Codewars*, por sua vez, é focado exclusivamente em desafios práticos de programação

(kata) com sistema de ranqueamento *Kyu/Dan*, sem oferecer conteúdo teórico e com conteúdo predominantemente em inglês. Apesar de sua ampla utilização, ambos apresentam limitações em contextos educacionais específicos, como ausência de repetição espaçada e de alinhamento direto com ementas curriculares locais.

A Tabela 3.2 sintetiza as características das soluções analisadas em relação às dimensões centrais da proposta do Bitmap, evidenciando os pontos de convergência e as lacunas que motivam o presente trabalho. Os critérios avaliados são: (1) Conteúdo teórico estruturado; (2) Atividades práticas; (3) Repetição espaçada / *flashcards*; (4) Gamificação; (5) Aprendizagem autônoma; (6) Alinhamento curricular local; (7) Língua portuguesa.

Tabela 3.2: Comparação entre trabalhos relacionados e o Bitmap

Critério	HOMEWORKING (FEITOSA, 2025)	Kodesh (CAMPOS; GARDIMAN; MADEIRA, 2015)	Gam-mate (ROBLEDO-RELLA et al., 2022)	Koding (VIEIRA, 2025)	Khan Academy	Codewars	Bitmap
1	Parcial	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
2	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
3	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
4	Sim	Sim	Sim	Sim	Parcial	Sim	Parcial
5	Não	Não	Parcial	Sim	Sim	Sim	Sim
6	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
7	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim

Fonte: Elaborado pelos autores.

Considerando os trabalhos analisados e as dificuldades enfrentadas pelos alunos do curso de Ciência da Computação do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), observa-se que, embora existam diversas plataformas educacionais gamificadas voltadas para a área de TI, ainda há lacunas no desenvolvimento de soluções direcionadas ao ensino de matérias específicas desse meio, como Matemática Discreta. O estudo de Robledo-Rella et al. (2022), por exemplo, demonstra o potencial da gamificação nesse contexto, mas também evidencia desafios relacionados à retenção de conhecimento ao longo prazo, pluralidade do processo de aprendizagem voltada para características individuais dos estudantes e arquitetura focada em gamificação tradicional.

Nesse contexto, a proposta do Bitmap diferencia-se ao focar na estruturação de um ambiente voltado ao ensino de matérias do curso de Ciência da Computação, iniciando com Matemática Discreta, combinando conteúdos teóricos, atividades práticas e mecanismos de revisão fundamentados em estratégias cognitivas como recuperação ativa e repetição espaçada. Além disso, a plataforma foi concebida para contemplar diferentes estilos de aprendizagem por meio de trilhas flexíveis com abordagens variadas, utilizando a gamificação de forma complementar e integrada aos objetivos pedagógicos. Dessa forma, busca-se promover não apenas o engajamento inicial dos estudantes, mas também a consolidação e retenção duradoura do conhecimento.

4 BITMAP

4.1 FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA

4.1.1 *Hub* e Trilhas de Aprendizagem

O *Hub* de Aprendizagem constitui o principal ponto de acesso aos conteúdos da disciplina na plataforma, organizando-os em trilhas estruturadas de acordo com a progressão pedagógica dos tópicos que a compõem. O termo *Hub* representa a convergência das diferentes formas de acesso ao conteúdo, reunindo em um único ambiente os diversos caminhos possíveis de estudo. Já o conceito de Trilha representa um caminho de estudo sugerido ao estudante, reunindo tópicos relacionados por dependência conceitual e complementaridade.

Cada Trilha é composta por três tipos de tópicos que se intercalam para refletir o processo natural de progressão dos conteúdos: os tópicos teóricos, responsáveis pela apresentação e aprofundamento dos conceitos; os tópicos práticos, dedicados à resolução de exercícios; e os tópicos de revisão, que propõem a releitura sistemática dos conceitos já estudados, por meio de *flashcards*. Essa organização estabelece um percurso sugerido ao estudante, no qual cada tipo de tópico cumpre uma função específica no ciclo de aprendizagem.

Visualmente, o *Hub* apresenta os tópicos da Trilha dispostos em um grafo navegável, conforme ilustrado na Figura 4.1. Cada nó corresponde a um tópico e é identificado por um símbolo e por uma cor associada à sua categoria, sendo os tópicos teóricos representados em roxo, os práticos em laranja e os de revisão em azul. Dessa forma, o estudante pode compreender mais facilmente a organização do conteúdo e orientar sua progressão ao longo da Trilha.

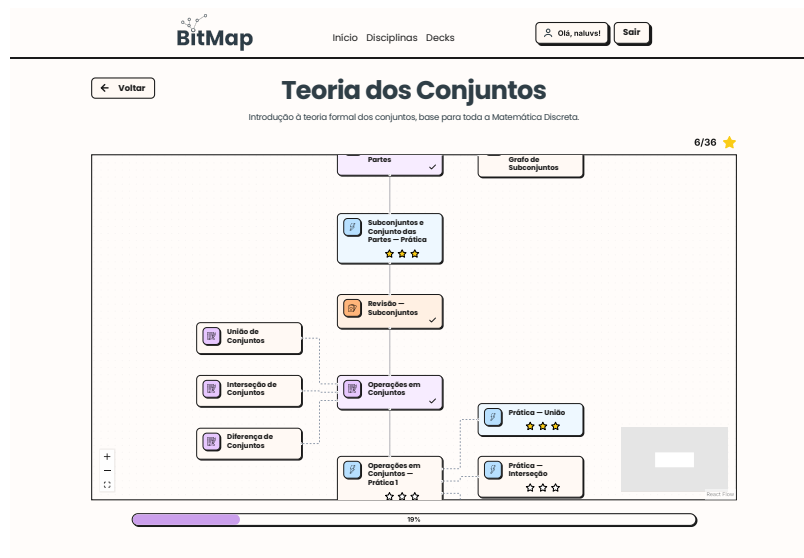


Figura 4.1: Trilha no Hub de Aprendizagem

Apesar dessa estrutura sequencial, os tópicos não funcionam como etapas bloqueantes. Em vez de impor uma sequência única de estudo, o *Hub* oferece diferentes pontos de partida, permitindo que o estudante circule livremente entre teoria, prática ou revisão conforme sua necessidade momentânea.

Estudantes com perfil Reflexivo ou Teórico tendem a iniciar pelos tópicos teóricos, buscando compreender os fundamentos antes de avançar; estudantes com perfil Ativo ou Pragmático podem preferir os tópicos práticos, aprendendo pela experiência direta com os exercícios. Os tópicos de revisão servem a todos os perfis como mecanismo de consolidação. Como a multimodalidade é predominante, a plataforma disponibiliza as três abordagens de forma integrada e igualmente acessível, sem prescrever caminhos fixos, cabendo ao estudante escolher por onde começar ou retomar.

Nos tópicos teóricos, o conteúdo é organizado a partir de um tópico principal, dividido em abas, conforme exemplificado na Figura 4.2, responsável por introduzir e contextualizar o conceito central. A partir dele, a Trilha pode apresentar subtópicos associados, que oferecem perspectivas complementares sobre o mesmo conceito, como representação visual, aplicação em contexto real e explicação alternativa. Essa organização permite que o estudante escolha a abordagem mais adequada ao seu modo de aprender, sem que o conteúdo principal seja duplicado ou fragmentado.



Figura 4.2: Tópico Teórico

Nos tópicos práticos, o estudante encontra uma sequência de exercícios progressivos, conforme detalhado na seção seguinte. Já nos de revisão, são apresentados *flashcards* selecionados pelo modelo de Repetição Espaçada, reforçando a retenção de conceitos ao longo do tempo.

O progresso do estudante é apresentado por meio de indicadores privados, como barras de avanço, marcações de conclusão e resumos de desempenho. Esses elementos permitem que o usuário acompanhe sua evolução ao longo da Trilha e reflita sobre o próprio percurso de aprendizagem, sem transformar a experiência em uma competição direta com outros estudantes.

Os elementos gamificados da plataforma distribuem-se em duas camadas com papéis distintos. A primeira é a camada estética, composta pela disposição dos conteúdos como um mapa, identidade visual retrô, *decks* e pelo mascote Eugênio. A segunda é a camada estrutural, onde a gamificação está integrada ao percurso pedagógico: os exercícios progressivos operam como desafios graduais, os indicadores de conclusão funcionam como recompensas imediatas, e o mecanismo de repetição espaçada com *flashcards* representa a gamificação mais profundamente integrada à estrutura de aprendizagem.

4.1.2 Sistema de Exercícios

Os tópicos práticos da plataforma são estruturados em torno de um sistema de exercícios que tem como objetivo promover a aplicação ativa dos conceitos estudados. Cada tópico prático contém uma sequência de questões apresentadas ao estudante sequencialmente, de forma aleatória.

Após responder uma questão e confirmar sua resposta, o estudante recebe *feedback* imediato, ilustrado na Figura 4.3. O mascote Eugênio, além de trazer uma frase de incentivo, indica os acertos, erros e pontos que ainda demandam revisão. Ao concluir todas as questões do tópico, o desempenho acumulado é sintetizado e exibido por meio de uma pontuação visual de uma a três estrelas, de acordo a média do número de acertos.

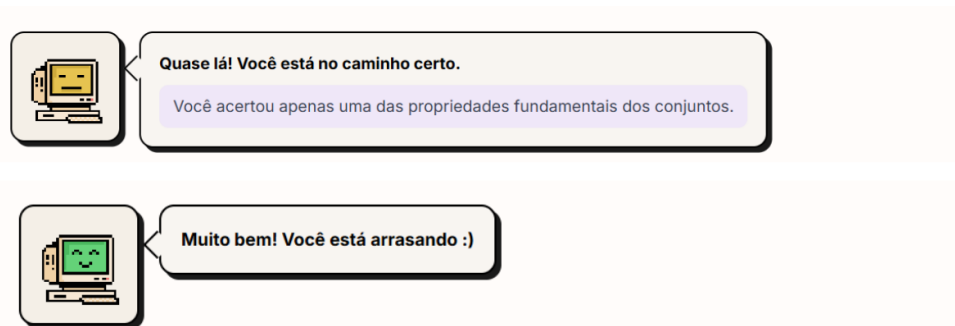


Figura 4.3: *Feedback* fornecido pelo Eugênio

Para contemplar a diversidade de conceitos presentes nas disciplinas, o sistema disponibiliza diferentes tipos de questão, ilustrados nas Figuras 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 e descritos a seguir:

Exercício 3/5

Um conjunto é uma coleção de objetos sem — e sem — definida.

Clique nas opções ou arraste-as até as lacunas

cardinalidade

ordem

repetição

pertinência

Figura 4.4: Exercícios - Preenchimento de lacunas

Exercício 2/5

Relacione os conceitos às suas definições.

Associe corretamente os itens das duas colunas

1 Conjunto	1 A Objeto pertencente a um conjunto
2 Elemento	2 B Coleção sem repetição e sem ordem
3 Conjunto vazio	3 C Conjunto sem elementos

Figura 4.5: Exercícios - Correspondência

Exercício 2/5

Quais características definem corretamente um conjunto?

Selecione uma ou mais opções abaixo

☐ Os elementos não possuem ordem.

☐ Elementos repetidos alteram o conjunto.

☐ Conjuntos podem ser escritos entre chaves.

☐ Os elementos podem aparecer repetidos sem alterar o conjunto.

Figura 4.6: Exercícios - Múltipla escolha com múltiplas respostas corretas

Exercício 1/5

A ordem dos elementos altera um conjunto.

Classifique a afirmação acima

Verdadeiro

Falso

Figura 4.7: Exercícios - Verdadeiro e falso

Múltipla escolha com resposta única: apresenta um enunciado acompanhado de alternativas, das quais apenas uma é correta. É indicada para avaliar a identificação precisa de definições e propriedades.

Múltipla escolha com múltiplas respostas corretas: semelhante ao tipo anterior, porém com mais de uma alternativa válida. É adequada para verificar a compreensão de classificações e conjuntos de propriedades que não se excluem mutuamente.

Verdadeiro ou falso: apresenta uma afirmação para que o estudante a classifique como verdadeira ou falsa. É útil para trabalhar negações e contra-exemplos.

Preenchimento de lacunas: apresenta um texto ou expressão com espaços em branco a serem completados com símbolos, valores ou termos específicos. Buscando incentivar a atenção à notação formal e à precisão.

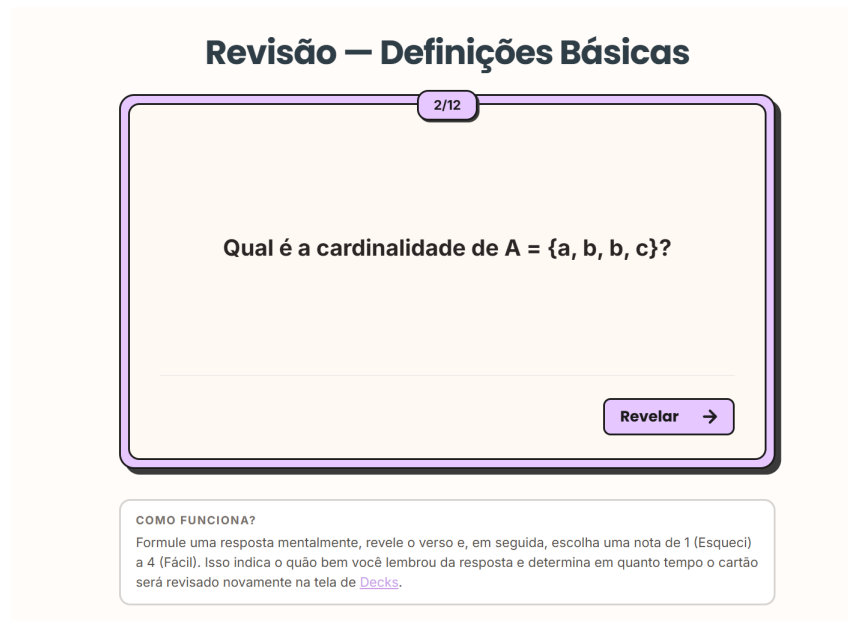
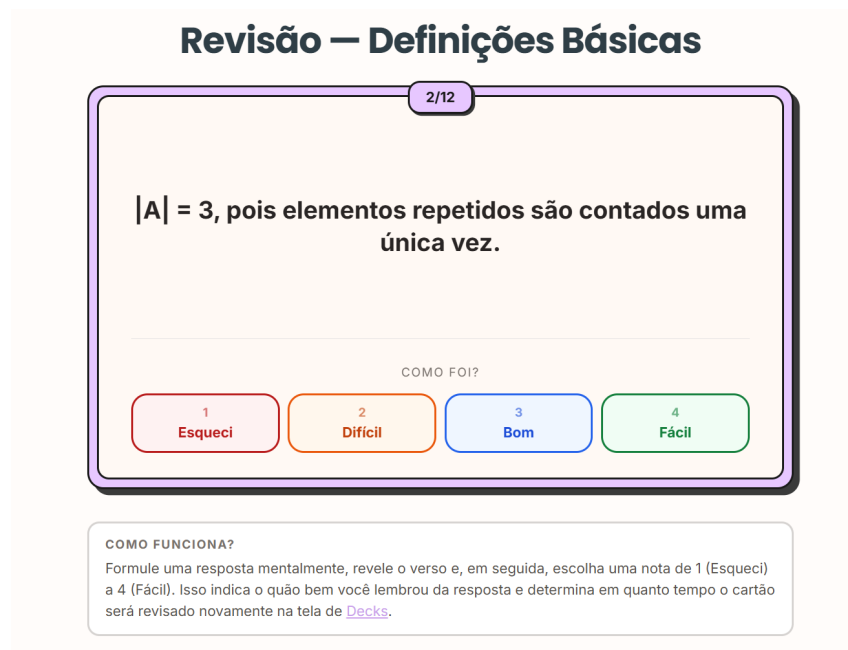
Correspondência: apresenta dois conjuntos de itens que devem ser relacionados entre si, associando conceitos às suas definições ou exemplos às suas categorias. É aplicada para verificar a compreensão de relações entre elementos do conteúdo.

Para os tipos que admitem respostas parcialmente corretas, como correspondência, preenchimento de lacunas e múltipla escolha com múltiplas respostas, o sistema atribui crédito proporcional ao número de acertos, de modo que o desempenho reflita com maior fidelidade o grau de compreensão do estudante.

4.1.3 *Flashcards* e Repetição Espaçada

No contexto da plataforma, os *flashcards*, ilustrados nas Figuras 4.8 e 4.9, são previamente elaborados e associados aos tópicos teóricos de cada Trilha, garantindo que o material de revisão seja coerente com o que foi estudado.

Cada cartão é composto por frente e verso: a frente (Figura 4.8) apresenta um questionamento ou uma instrução, enquanto o verso (Figura 4.9), revelado após a tentativa de recordação, apresenta a resposta correspondente.

Figura 4.8: *Flashcard* - FrenteFigura 4.9: *Flashcard* - Verso

Esse formato estimula a recuperação ativa, pois exige que o estudante tente recuperar mentalmente o conteúdo antes de consultar a resposta.

O *Deck* de Trilha, descrito em mais detalhe adiante, segue o mesmo princípio de liberdade de navegação já adotado para os tópicos: ao acessar pela primeira vez qualquer conteúdo de uma Trilha, todos os cartões associados a ela passam a compor um catálogo disponível ao estudante, sem que seja necessário concluir etapas anteriores. Essa abordagem preserva a flexibilidade da plataforma ao englobar diferentes ritmos de aprendizagem, e permite que o estudante utilize os cartões como ferramenta de revisão a qualquer momento de sua jornada.

Para organizar a seleção dos cartões durante as sessões de revisão, o sistema utiliza um modelo de repetição espaçada adaptativa, responsável por estimar quais cartões devem ser priorizados quando o estudante acessa o *Deck* de Revisão, presente na Figura 4.10. A partir da autoavaliação do estudante, o sistema ajusta os intervalos de revisão de acordo com o desempenho observado, priorizando os conteúdos que apresentam maior risco de esquecimento.

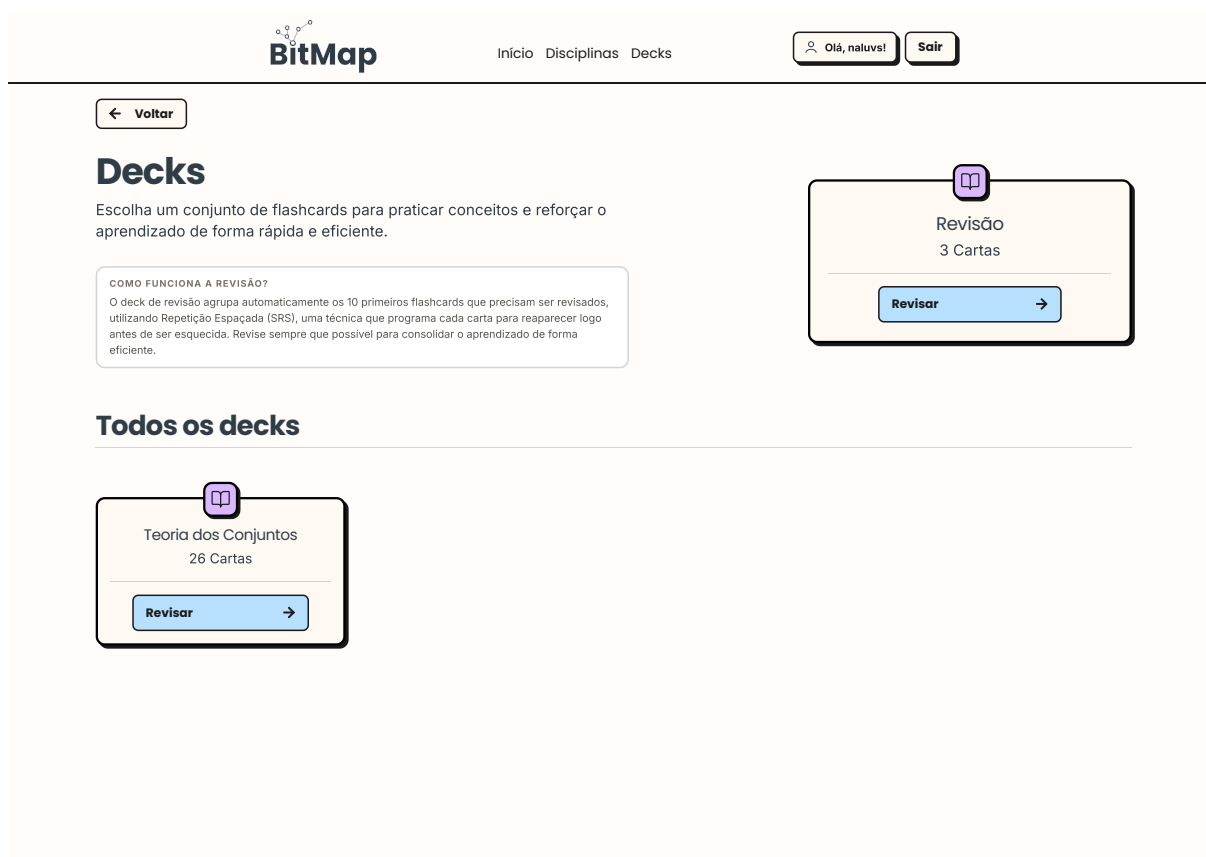


Figura 4.10: Área dos *Decks*

Assim, os *flashcards* deixam de funcionar apenas como um conjunto estático de perguntas e passam a compor um mecanismo contínuo de revisão. Essa organização busca reduzir o esforço dedicado a conteúdos já consolidados e concentrar a atenção do estudante

nos conceitos que ainda demandam reforço.

Os *flashcards* aparecem na plataforma em dois contextos distintos. O primeiro é o tópico de revisão, inserido na própria Trilha entre blocos de conteúdo teórico. Ao chegar a esse tipo de tópico, o estudante tem acesso aos cartões referentes aos conceitos estudados até aquele ponto e os avalia sequencialmente. O segundo contexto é a área de *Decks*, uma seção da plataforma dedicada ao estudo independente dos cartões acumulados ao longo das Trilhas.

Na área de *Decks*, o estudante dispõe de dois tipos de conjunto: o *Deck* de Trilha, que reúne todos os cartões de uma trilha específica, independentemente do estado de revisão, funcionando como um catálogo livre para estudo do conteúdo completo; e o *Deck* de Revisão, alimentado pelo agendador, que agrega cartões de todas as trilhas do usuário e prioriza aqueles cuja revisão é mais urgente, apresentando-os em lotes de 10.

Em ambos os contextos, a experiência de revisão permanece integrada, permitindo que o estudante revise os cartões tanto dentro do percurso da Trilha quanto em sessões independentes de estudo. Para determinar quando cada cartão deve ser revisado, a plataforma adota o FSRS (*Free Spaced Repetition Scheduler*), proposto por Ye, Su e Cao (2022).

5 DESENVOLVIMENTO

Este capítulo apresenta o desenvolvimento da solução proposta, compreendendo a modelagem e a elaboração dos artefatos computacionais que constituem a plataforma. A exposição se organiza em duas frentes complementares: a Seção 5.1 apresenta o *Frontend*, camada responsável pela interação com o usuário, pela organização e exibição do conteúdo e pela definição da dinâmica de cada tipo de exercício; a Seção 5.2 detalha o *Backend*, encarregado da implementação das regras de negócio, do armazenamento persistente dos dados e dos mecanismos de segurança do sistema.

5.1 FRONTEND

Essa seção aborda os principais pontos que integram a interface do usuário no Bitmap, como por exemplo: arquitetura utilizada, organização interna e atribuição de responsabilidades, ciclo de vida de dados e experiência do usuário. É importante destacar que por estar dentro do contexto de interface, ela dialoga diretamente com as funcionalidades e telas detalhadas no capítulo anterior 4.

5.1.1 Arquitetura implementada

Para a escolha da arquitetura, foram levantados os requisitos da plataforma considerando as características do domínio de aprendizagem gamificada. Entre eles estão a necessidade de navegação frequente entre diferentes funcionalidades, atualização contínua de informações relacionadas ao progresso do usuário, elevada interatividade durante a navegação pelo *hub* de aprendizagem e realização dos exercícios, e fornecimento de uma experiência fluida e responsiva. Também foram considerados aspectos de extensibilidade e facilidade de manutenção, uma vez que novas funcionalidades podem ser incorporadas ao sistema ao longo de sua evolução.

A partir desse levantamento, foi realizada uma avaliação das opções mais adequadas para a camada de apresentação. Como resultado dessa análise, optou-se pela arquitetura *Single Page Application (SPA)*, que visa reduzir interrupções na navegação entre funcionalidades e proporcionar uma interação mais natural entre o usuário e o sistema. Essa abordagem realiza o carregamento inicial dos recursos essenciais da aplicação e, posteriormente, atualiza apenas os trechos necessários da interface conforme a demanda, sem a necessidade de recarregar toda a página. Essa decisão é focada em fluidez e busca proporcionar ao usuário uma experiência mais rápida e interativa, que se aproxima do comportamento visto em aplicações nativas e em plataformas gamificadas modernas. Além dos benefícios citados, a arquitetura *SPA* favorece a construção de interfaces modulares e reutilizáveis, contribuindo para a evolução contínua da plataforma.

Embora a *SPA* ofereça vantagens relacionadas à eficiência na atualização da inter-

face e à usabilidade, sua adoção também carrega algumas limitações. Entre as principais, destacam-se maior tempo de carregamento inicial e as dificuldades associadas ao *Search Engine Optimization (SEO)*. Entretanto, levando em conta o contexto, as dificuldades relacionadas ao *SEO* possuem baixo impacto, visto que o sistema é direcionado a um público-alvo específico e não depende de ampla exposição em mecanismos de buscas.

5.1.2 Organização interna e separação de responsabilidades

A camada de interface foi desenvolvida com base em uma arquitetura orientada a componentes, utilizando *React 19*¹ como biblioteca principal. Essa abordagem permite a divisão da aplicação em partes reutilizáveis e independentes, facilitando a manutenção e a escalabilidade do sistema.

Para o suporte ao desenvolvimento, foi utilizado o *Vite*² como ferramenta de *build*, proporcionando maior agilidade durante a implementação e recarga da aplicação. Para a estilização foi adotado o *Tailwind CSS*³, um *framework* que permite a aplicação de classes utilitárias, favorecendo consistência visual e produtividade no desenvolvimento. Já na componentização de um *design system*, a biblioteca *RetroUI*⁴, que segue a estética proposta, facilitou a reutilização de componentes comuns padronizados.

A partir da base que a inicialização do projeto com *Vite* entrega, a organização do projeto segue uma estrutura modular que separa responsabilidades entre *interface*, lógica de aplicação e comunicação com o *backend*. A camada de apresentação é composta por componentes abstratos reutilizáveis e páginas que representam as rotas da aplicação, enquanto *hooks* e utilitários concentram lógicas compartilhadas.

Para compor a tela principal, que contém o *Hub* de Aprendizagem, utilizou-se a biblioteca *React Flow*⁵. A biblioteca fornece as ferramentas necessárias para a criação de diagramas interativos e, com base nesses recursos, foi adaptada para representar as trilhas de aprendizagem como um grafo.

Já a comunicação com serviços externos é centralizada em uma camada dedicada à integração com o *backend*, enquanto as informações compartilhadas entre diferentes partes da aplicação são concentradas em um módulo de gerenciamento de estado global, conforme a natureza dos dados. A organização visa reduzir o acoplamento entre partes do sistema e facilitar a manutenção e evolução da aplicação.

5.1.3 Gerenciamento de estado e comunicação com o *backend*

O gerenciamento de estado da aplicação é dividido entre estados locais e estados globais, de acordo com o escopo e a necessidade de compartilhamento das informações.

¹<<https://react.dev/>>

²<<https://vite.dev/>>

³<<https://tailwindcss.com/>>

⁴<<https://retroui.dev/>>

⁵<<https://reactflow.dev/>>

Estados locais são utilizados para controlar interações específicas de componentes, como estados temporários. Já os estados globais, implementados com *Redux*⁶, são responsáveis por armazenar informações compartilhadas entre diferentes partes da aplicação, como dados do usuário, progresso nas trilhas e pontuação obtida nos exercícios.

Apesar dos estados globais terem maior persistência, eles não são mantidos na aplicação em caso de atualização do navegador, a menos que sejam registrados na sessão. Uma forma de contornar esse empecilho em rotas hierárquicas foi utilizar a *URL* para passar os identificadores das disciplinas, trilhas e tópicos. Dessa forma, a busca pelo artefato ocorre sem problemas e o compartilhamento ou registro de tópicos específicos se torna possível.

No gerenciamento de dados assíncronos e cache de requisições, foi utilizada a biblioteca *TanStack React Query*⁷, responsável por otimizar a obtenção e armazenamento temporário de dados externos. Com isso, se torna muito mais simples controlar estados de carregamento, casos de erro e sucesso, além da manipulação de cache.

A comunicação com o *backend* é realizada por meio de requisições *HTTP*, encapsuladas utilizando a biblioteca *Axios*⁸. Esse encapsulamento permite centralizar as chamadas à *API* e facilita o tratamento de erros, manipulação do *token* de autenticação, do carregamento e de respostas assíncronas.

5.1.4 Experiência do usuário

A experiência do usuário envolve diferentes dimensões, como usabilidade, estética e acessibilidade. Esses aspectos foram considerados ao longo do desenvolvimento da aplicação, tanto nas decisões relacionadas à interface quanto na sua organização interna, abrangendo desde a escolha da arquitetura até o gerenciamento eficiente de dados assíncronos por meio dos mecanismos de *cache* oferecidos pela biblioteca *TanStack React Query*.

Um dos pontos centrais foi a identidade visual, desenvolvida a partir de uma proposta gamificada, retrô, amigável e minimalista. Além da estética, a escolha de cores em tons pastéis contribui para reduzir a poluição visual e tornar a interface mais confortável durante a interação. Essa decisão também contempla acessibilidade sensorial: pesquisas indicam que pessoas com maior sensibilidade sensorial, como indivíduos no espectro autista, tendem a associar cores de baixa saturação a conforto e calma, enquanto cores de alta saturação podem provocar sobrecarga sensorial (LIU, 2025). Ainda nesse sentido, foram utilizadas cores associadas convencionalmente a determinados significados na interface, como verde e vermelho, para representar diferentes estados de *feedback*.

Foram considerados também aspectos de acessibilidade na construção da inter-

⁶<<https://redux.js.org/>>

⁷<<https://tanstack.com/query>>

⁸<<https://axios.rest/>>

face. A diferenciação de informações importantes não depende exclusivamente das cores, sendo utilizados indicadores visuais complementares, como ícones e elementos textuais, para representar respostas corretas e incorretas, estados de conclusão e categorias de conteúdo. Dessa forma, reduz-se a dependência exclusiva das cores, facilitando a interpretação dos elementos por pessoas com diferentes condições relacionadas à percepção cromática, como o daltonismo.

Também foram considerados aspectos como contraste visual e organização hierárquica das informações, contribuindo para uma apresentação mais clara dos conteúdos. De forma complementar, os componentes da interface possuem diferentes estados, como carregamento, erro e indisponibilidade, permitindo que as interações sejam comunicadas de forma mais consistente ao usuário.

Aliando aspectos estéticos e de engajamento, o mascote Eugênio foi utilizado como ferramenta para tornar a plataforma mais amigável durante os momentos de *feedback* e a apresentação do sistema, com o objetivo de criar vínculo com o usuário e proporcionar uma experiência mais descontraída e envolvente, como exhibe a Figura 5.1.



Figura 5.1: Mosaico de versões do mascote Eugênio

Além disso, a interface fornece *feedback* imediato às ações do usuário, especialmente durante a resolução de exercícios, nos quais os resultados são apresentados logo após a submissão das respostas, reforçando a percepção de progresso ao longo do processo de aprendizagem.

A responsividade da interface foi considerada um aspecto fundamental, visto que um dos objetivos é facilitar o acesso ao conteúdo. Dessa forma, o uso em dispositivos diversos, como celular, *tablet* e *desktop*, demandou adaptações nos componentes e diferentes estratégias de exibição para as telas da aplicação.

5.2 BACKEND

O desenvolvimento do *backend* abrange: a arquitetura implementada; a organização interna do servidor; o modelo de dados conceitual; os mecanismos de segurança; o fluxo de estudo e registro de progresso; o sistema de repetição espaçada; e as práticas de qualidade adotadas. As decisões relativas ao desempenho do servidor são apresentadas ao longo das seções, junto aos elementos da solução a que dizem respeito.

5.2.1 Arquitetura implementada

O servidor da plataforma adota uma arquitetura em monólito modular: a aplicação é construída e implantada como um único artefato, internamente organizado em módulos que correspondem aos principais domínios funcionais da plataforma. Essa abordagem foi escolhida por combinar a simplicidade de desenvolvimento, testes e implantação com fronteiras claras entre as responsabilidades do sistema. Essa separação facilita a manutenção e a evolução incremental de funcionalidades, seguindo as boas práticas de modularização observadas em plataformas educacionais gamificadas (HANDAYANI et al., 2020; MALONE; WANG; MONROSE, 2021). Em sistemas voltados à aprendizagem, nos quais novos conteúdos e tópicos precisam ser incorporados gradualmente, essa capacidade de ampliar funcionalidades sem impactar as demais é particularmente relevante.

O servidor é composto pelos seguintes módulos, ilustrados na Figura 5.2: Autenticação, responsável pelo cadastro; Disciplinas e Inscrições, que gerencia as disciplinas disponíveis e o vínculo de cada estudante com elas; Trilhas de Aprendizagem, que organiza o conteúdo pedagógico em trilhas de aprendizagem estruturadas; Progresso, que registra o desempenho individual do estudante; *Flashcards* e SRS, que mantém os cartões de revisão e agenda as sessões de estudo por meio da repetição espaçada; e um núcleo compartilhado de infraestrutura, que concentra preocupações comuns como tratamento padronizado de erros, *cache* e configuração.

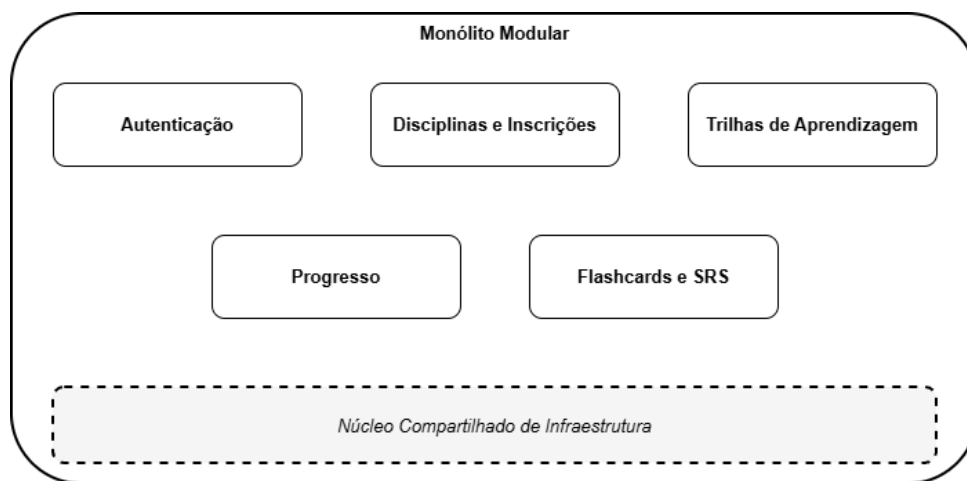


Figura 5.2: Módulos do servidor *backend*

Os módulos se organizam em torno de domínios funcionais distintos e se comunicam principalmente por meio de suas camadas de serviço. Dessa forma, as regras de negócio de cada domínio permanecem contidas no próprio módulo, permitindo a incorporação de novos comportamentos sem modificações estruturais nos módulos vizinhos.

A persistência dos dados é realizada pelo PostgreSQL⁹, sistema gerenciador de banco de dados relacional de código aberto, escolhido por sua maturidade, robustez do

⁹ <<https://www.postgresql.org/>>

suporte transacional e ampla disponibilidade de documentação e ferramentas. Essas características são adequadas a uma plataforma com fortes requisitos de consistência, como o registro de progresso e o agendamento de revisões. O esquema do banco é versionado por uma ferramenta de migrações, que registra cada evolução estrutural de forma rastreável e reproduzível. A aplicação valida na inicialização a aderência entre o código e o esquema vigente, o que impede divergências silenciosas entre as versões do software e do banco.

O cache em memória embutido na própria aplicação complementa a camada de dados, onde dados de leitura frequente e baixa taxa de atualização, como o catálogo de disciplinas e trilhas, são servidos sem nova consulta ao banco, com tempos de expiração ajustados à volatilidade de cada tipo de dado. Em um servidor de instância única, essa abordagem dispensa um componente externo de cache e a latência de rede correspondente. Na outra ponta da comunicação, as respostas em formato texto são comprimidas antes do envio, com redução expressiva no volume trafegado nos conteúdos teóricos mais extensos, sem que o cliente precise lidar com isso explicitamente.

Quanto à infraestrutura, a aplicação é executada em contêiner *Docker*¹⁰, com o banco de dados hospedado em um serviço gerenciado de PostgreSQL em nuvem. Essa separação é adequada à escala atual do projeto pois delega à plataforma gerenciada as responsabilidades de disponibilidade e durabilidade dos dados, dispensando a gestão de instâncias de banco pela equipe. A Figura 5.3 apresenta a visão da arquitetura.

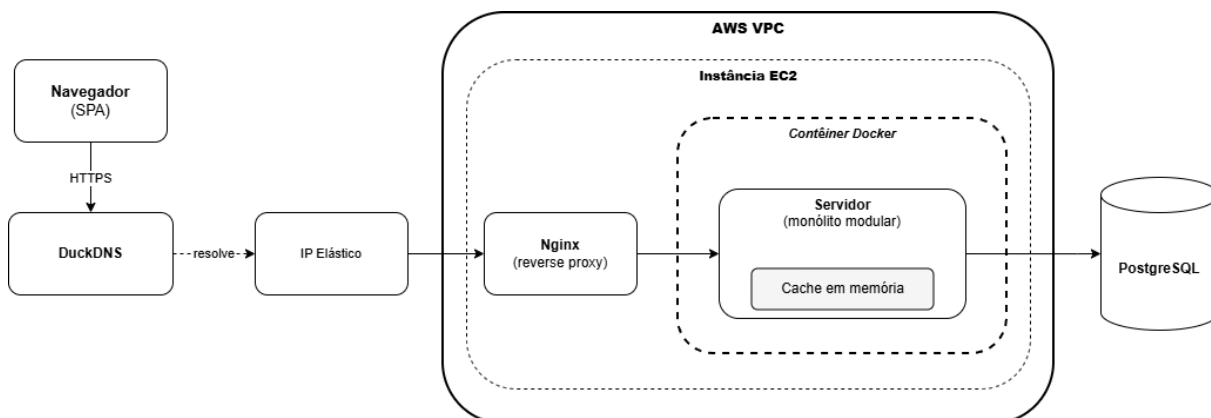


Figura 5.3: Arquitetura da plataforma

5.2.2 Organização interna e separação de responsabilidades

Internamente, cada módulo segue uma arquitetura clássica em camadas, com três níveis de responsabilidade bem delimitados. A camada de exposição recebe as requisições do cliente, valida os dados de entrada e traduz as respostas para o formato público da aplicação. A camada de serviço concentra as regras de negócio e o controle transacional, garantindo que operações compostas, como a consolidação do progresso de um estudante,

¹⁰<https://www.docker.com/>

ocorram de forma atômica. Por fim, a camada de persistência isola o acesso ao banco de dados, de modo que o restante do sistema desconhece detalhes de armazenamento.

A comunicação entre o servidor e o cliente ocorre por meio de objetos de transferência de dados (*DTOs*, do inglês *Data Transfer Objects*), que definem um contrato público desacoplado do modelo interno de dados, permitindo que o modelo interno evolua sem impactar a interface exposta ao cliente.

De forma complementar, o tratamento de erros é centralizado em um único componente do núcleo compartilhado, que converte as exceções de negócio de todos os módulos em respostas uniformes e previsíveis. Essa uniformidade simplificou o desenvolvimento do *frontend* e a escrita de testes automatizados, uma vez que todos os cenários de falha obedecem ao mesmo formato.

A inscrição, vínculo entre o estudante e a disciplina, é criada automaticamente pelo servidor na primeira interação de estudo, seja ao acessar um tópico, submeter uma resposta ou concluir uma etapa.

5.2.3 Visão Conceitual do Domínio

A visão dos domínios da plataforma, apresentado de forma conceitual na Figura 5.4, se organiza em torno de uma decisão de projeto central: a separação entre o conteúdo pedagógico e o progresso individual do estudante.

O conteúdo pedagógico é um artefato da disciplina, independente de qualquer usuário. As disciplinas organizam seu conteúdo em trilhas estruturadas, que por sua vez agrupam tópicos, cada um com suas atividades e material de revisão associados; esses materiais são *flashcards* previamente cadastrados e vinculados ao tópico. O progresso individual do estudante é registrado de forma independente, acessível exclusivamente ao seu titular. Entidades específicas acumulam o desempenho em diferentes níveis de granularidade, e o acervo pessoal de revisão, composto pelos cartões da trilha percorrida e pela fila global de revisão espaçada, cresce à medida que o estudante interage com o conteúdo.

Essa separação produz três consequências práticas relevantes. Primeiro, o conteúdo não é duplicado por usuário, uma trilha existe uma única vez, independentemente de quantos estudantes a percorram. Segundo, o material pode evoluir, com novos tópicos e exercícios, sem afetar os históricos individuais já registrados. Terceiro, o cálculo do progresso se torna uma agregação natural sobre as entidades de desempenho, simplificando tanto a implementação quanto o raciocínio sobre as regras de negócio.

Merece registro, por fim, uma decisão orientada à experiência do usuário: o vínculo formal entre o estudante e uma disciplina é estabelecido de forma transparente durante o estudo, sem exigir uma etapa burocrática de matrícula manual prévia.

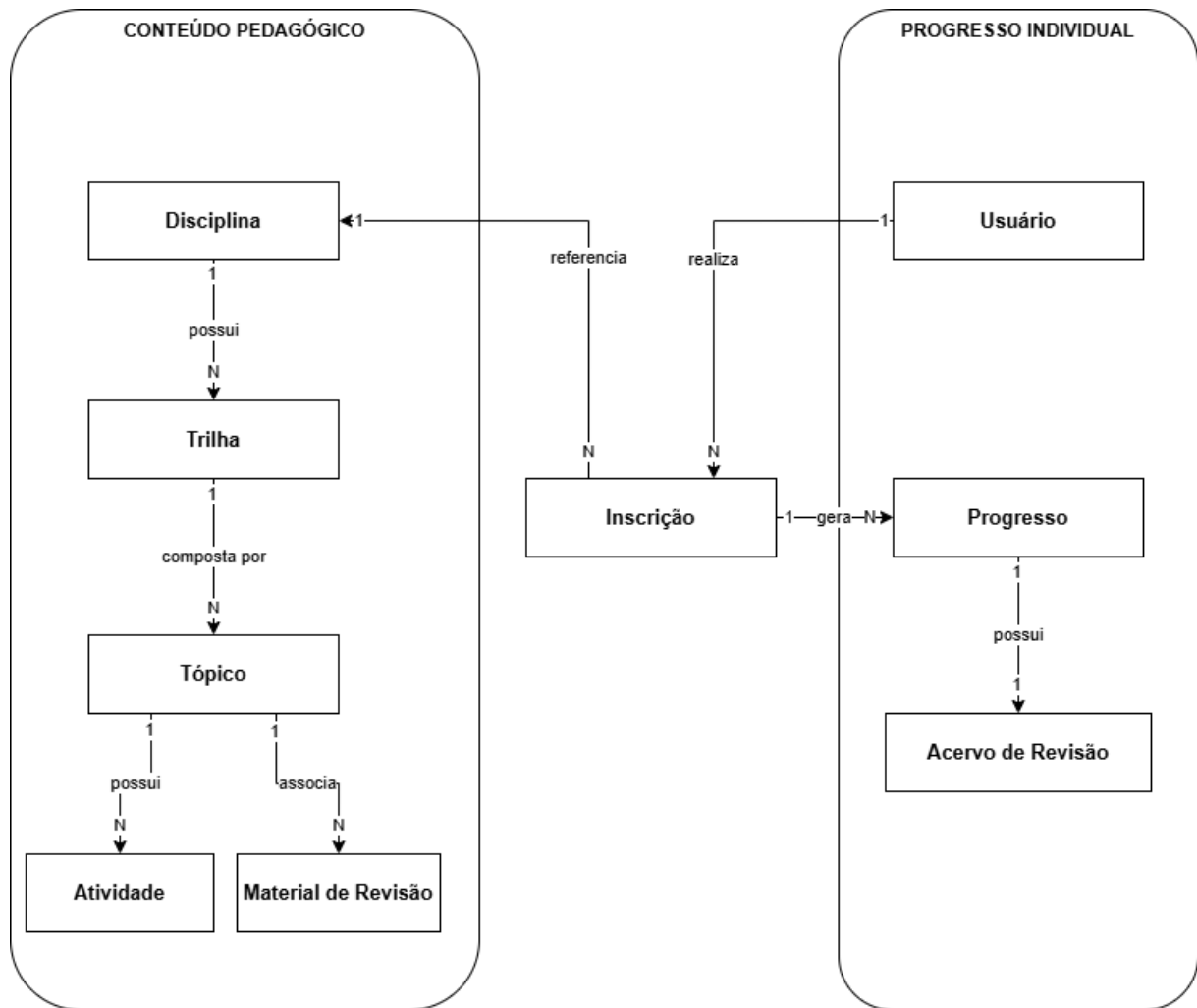


Figura 5.4: Visão Conceitual do Domínio

5.2.4 Autenticação e Segurança

O mecanismo de autenticação implementa o modelo de sessão sem estado no servidor. Após o ingresso com *e-mail* e senha, o cliente recebe credenciais assinadas de curta duração, apresentadas a cada requisição e verificadas sem consulta a registros de sessão. A continuidade da sessão de estudo é garantida por uma credencial de renovação de longa duração, que é rotacionada a cada uso e pode ser revogada pelo servidor, combinação que equilibra a usabilidade de uma sessão prolongada com uma janela curta de exposição em caso de comprometimento. As senhas, por sua vez, jamais são armazenadas em claro, utiliza-se uma função de *hash* com custo computacional adaptativo, conforme as práticas recomendadas de armazenamento de credenciais (OWASP Foundation, 2024).

O ingresso na plataforma é deliberadamente a operação mais custosa do sistema. O custo computacional do *hash* adaptativo é o que inviabiliza ataques de força bruta, sem impacto perceptível ao uso normal, pois ocorre uma única vez por sessão de estudo.

Se destaca, ainda, uma decisão em que segurança e objetivo pedagógico se complementam: a correção dos exercícios ocorre integralmente no servidor. O gabarito não é

exposto antes da submissão, o usuário recebe o enunciado e as opções, mas não a resposta correta. Após a tentativa, o servidor revela o gabarito junto ao resultado e ao *feedback*, preservando o efeito de recuperação ativa: o estudante é obrigado a recuperar o conhecimento antes de conferir a resposta. Com isso, impede-se também a extração antecipada do banco de questões da plataforma, protegendo o ativo pedagógico que fundamenta o sistema de pontuação e revisão.

5.2.5 Fluxo de estudo e registro de progresso

O percurso do estudante na plataforma, do ponto de vista do servidor, é ilustrado no diagrama de atividades da Figura 5.5. Ao resolver uma etapa de exercício, a resposta do usuário é submetida ao servidor, avaliada conforme o formato da questão e registrada com a pontuação obtida. O desempenho acumulado nas etapas compõe a pontuação do tópico, que se traduz em indicadores de desempenho apresentados ao estudante. Em caso de erro ou acerto parcial, o sistema apresenta *feedbacks* previamente cadastrados, transformando a falha em oportunidade de aprendizagem, em consonância com o papel do *feedback* imediato discutido na fundamentação teórica.

A conclusão de um tópico, por decisão de projeto, é sempre uma ação deliberada do estudante, nunca um efeito colateral automático da resolução de exercícios ou leitura de conteúdo. Para tópicos teóricos e de revisão, o estudante pode visitar o conteúdo quantas vezes quiser antes de encerrar. Para tópicos práticos, as respostas submetidas são definitivas, o sistema não permite a revisão das etapas já avaliadas, mas a conclusão formal permanece uma escolha do estudante, sendo ele quem decide quando registrar o encerramento, mesmo que o desempenho não tenha sido o desejado.

Ao registrar a conclusão, o servidor atualiza o progresso em diferentes camadas, desde o resultado de cada questão individual, passando pela pontuação do tópico, até o percentual de avanço na trilha exibido ao estudante.

Do ponto de vista do servidor, o primeiro contato do estudante com uma trilha cria os vínculos necessários para que o acervo de revisão possa ser consultado sem uma etapa manual de configuração. O estado individual de cada cartão, entretanto, permanece separado do conteúdo pedagógico e passa a ser atualizado apenas quando o estudante realiza uma avaliação, aspecto detalhado na seção seguinte.

5.2.6 Agendamento de revisões

O agendamento de revisões é processado integralmente no servidor. Ao receber a autoavaliação do estudante para um cartão, o servidor atualiza o estado de memória daquele par estudante-cartão e calcula o intervalo até a próxima revisão, sem que qualquer parte dessa lógica seja exposta ou delegada ao cliente. Essa decisão garante que o histórico de cada cartão não possa ser manipulado externamente e que as revisões agendadas reflitam fielmente o desempenho real do estudante.

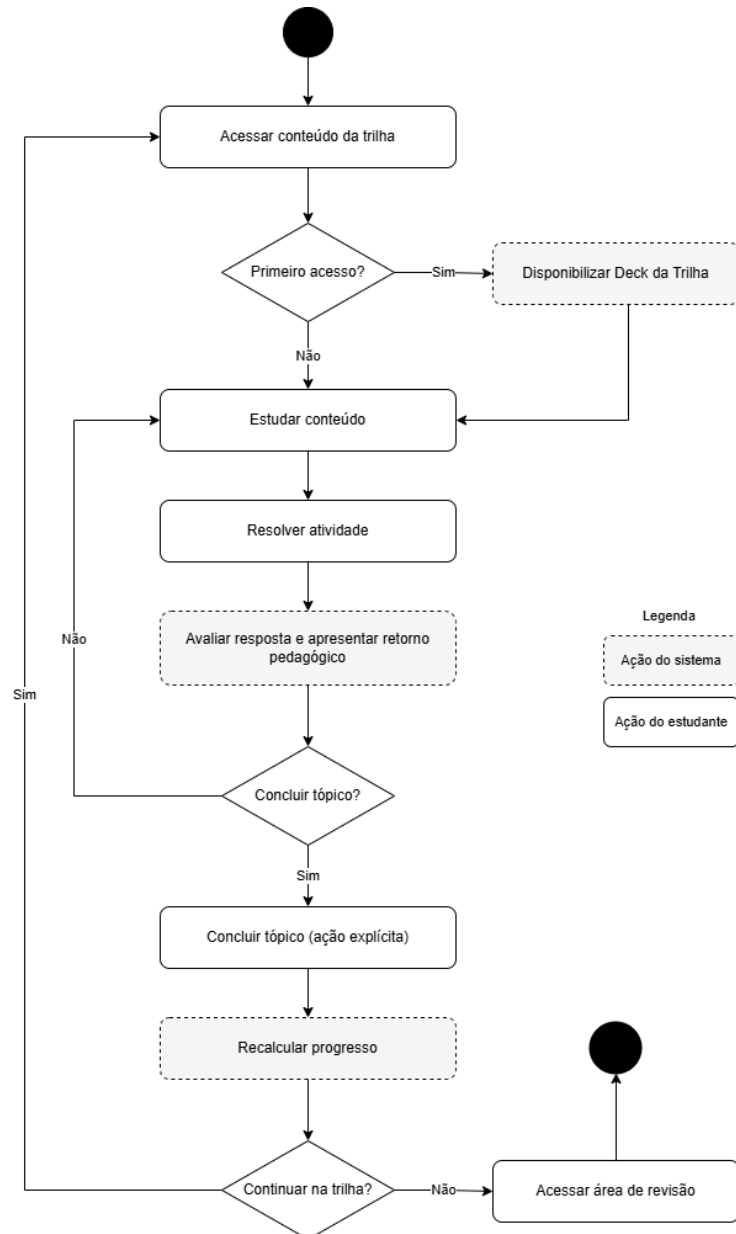


Figura 5.5: Ciclo de estudo do estudante na plataforma

Na implementação adotada, o agendador utiliza o *FSRS* (*Free Spaced Repetition Scheduler*), modelo de repetição espaçada adaptativa que estima a probabilidade de recordação de cada cartão a partir de fatores como dificuldade e estabilidade da memória. A plataforma utiliza uma taxa de retenção desejada de aproximadamente 90%, de modo que os intervalos de revisão sejam ajustados para priorizar *flashcards* com maior risco de esquecimento e espaçar progressivamente aqueles que demonstram maior estabilidade.

O estado de memória de um cartão é inicializado apenas no momento da primeira avaliação, e não quando o *deck* é disponibilizado ao estudante. Essa decisão tem uma implicação prática relevante: cartões adicionados posteriormente ao conteúdo da trilha aparecem automaticamente nos *decks* de todos os usuários sem nenhuma operação de migração ou atualização em lote, pois não há registros pré-existentes a serem criados.

Quando o estudante conclui um tópico de revisão, o registro de conclusão e as atualizações do agendador para os cartões avaliados ocorrem na mesma operação atômica. Isso garante que o progresso na trilha e o estado de memória dos cartões não fiquem inconsistentes entre si, independentemente de falhas ou interrupções durante o processamento. Seja qual for o contexto em que a revisão ocorre, em um tópico de revisão dentro da trilha ou em uma sessão na área de *Decks*, o estudante autoavalia sua recordação do cartão em uma de quatro categorias (Esqueci, Difícil, Bom ou Fácil).

Essa nota é utilizada pelo FSRS para recalcular a estabilidade e a dificuldade daquele cartão especificamente, a partir das quais é estimada a probabilidade de recordação ao longo do tempo e definido o próximo intervalo de revisão, de forma a mantê-la próxima da taxa de retenção-alvo. A Tabela 5.1 ilustra, de maneira simplificada a relação entre a autoavaliação do estudante e o efeito esperado sobre o agendamento da próxima revisão.

Tabela 5.1: Relação simplificada entre autoavaliação do estudante e efeito no agendamento (FSRS)

Avaliação do estudante	Interpretação	Efeito esperado
Esqueci	Baixa retenção	Revisão em intervalo curto
Difícil	Retenção frágil	Revisão próxima
Bom	Retenção adequada	Intervalo intermediário
Fácil	Alta estabilidade	Intervalo mais longo

6 VALIDAÇÃO

Essa seção tem o objetivo de apresentar a validação da plataforma Bitmap conduzida por meio de testes de experiência do usuário. A avaliação foi elaborada com o propósito de verificar se as principais finalidades do Bitmap foram atendidas através da análise de aspectos relacionados à usabilidade e percepções individuais.

6.1 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

A validação foi feita através de um questionário online, disponibilizado no dia 15 de junho de 2026 até o dia 20 de junho de 2026 e atrelado à utilização da plataforma, visando estruturar uma coleta de *feedback* qualitativo e quantitativo. Nesse sentido, foi feito uma junção do método Escala do Tipo *Likert* (KOO; YANG, 2025) variando de um a sete, em que valores mais próximos de sete indicam percepções mais positiva, e perguntas, elaboradas de forma autoral, no âmbito de Experiência de Usuário (SCHREPP; HINDERKS; THOMASCHEWSKI, 2017).

Vale ressaltar que a pesquisa foi divulgada em grupos de estudantes do curso de Ciência da Computação e áreas correlatas, sem restrição quanto ao público respondente, de modo que o formulário pudesse ser preenchido por qualquer indivíduo. Essa característica está alinhada ao fato de que a plataforma contempla apenas o conteúdo de Teoria dos Conjuntos, cujos conceitos são introduzidos na educação básica e posteriormente aprofundados no ensino superior.

A avaliação foi dividida em duas partes. A primeira foi composta pela Avaliação Pragmática, que teve como objetivo mensurar aspectos práticos e funcionais da plataforma, como organização dos conteúdos e navegabilidade. Já a segunda parte, representada por Avaliação Sensorial, atuou em cima de aspectos visuais e interativos, que têm um viés mais pessoal, a partir do contato com a plataforma.

Essa divisão segue a distinção clássica em avaliações de experiência de uso entre qualidade pragmática, orientada à utilidade e facilidade de uso, e qualidade hedônica, relacionada ao apelo e à percepção subjetiva da interface. Cabe destacar que o escopo desta avaliação recai sobre a experiência de uso da plataforma, constituindo condição necessária para o engajamento do estudante, sem abranger a mensuração direta de ganhos de aprendizagem.

Por fim, o formulário obteve respostas de 51 usuários que foram analisadas nas seções seguintes. Além disso, os participantes tiveram que concordar com o Termo do Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), presente no Apêndice A, antes de iniciar o processo de avaliação, tendo em vista que o termo evidencia que a divulgação e utilização dos dados obtidos para além do âmbito da pesquisa de validação do Bitmap é vedada. Adicionalmente, a não concordância com o termo encerrava o questionário, não criando

qualquer tipo de vínculo ou retenção de dados.

6.2 AVALIAÇÃO PRAGMÁTICA

A Avaliação Pragmática buscou analisar como os usuários perceberam aspectos diretamente relacionados à utilização da plataforma durante o processo de aprendizagem, sendo composta pelos elementos:

Abordagem dos Conteúdos: Relacionado à forma como o conteúdo das trilhas de aprendizagem foi apresentado, indicando se a plataforma atuou como complicadora ou facilitadora.

Interação com a Plataforma: Verifica a percepção dos usuários quanto à intuitividade das funcionalidades da plataforma durante a realização das atividades.

Navegação: Analisa a facilidade de deslocamento entre as diferentes seções da plataforma, incluindo trilhas, tópicos e recursos de apoio.

Realização de Exercícios: Investiga se o processo de execução das atividades práticas foi percebido como claro, organizado e de fácil compreensão.

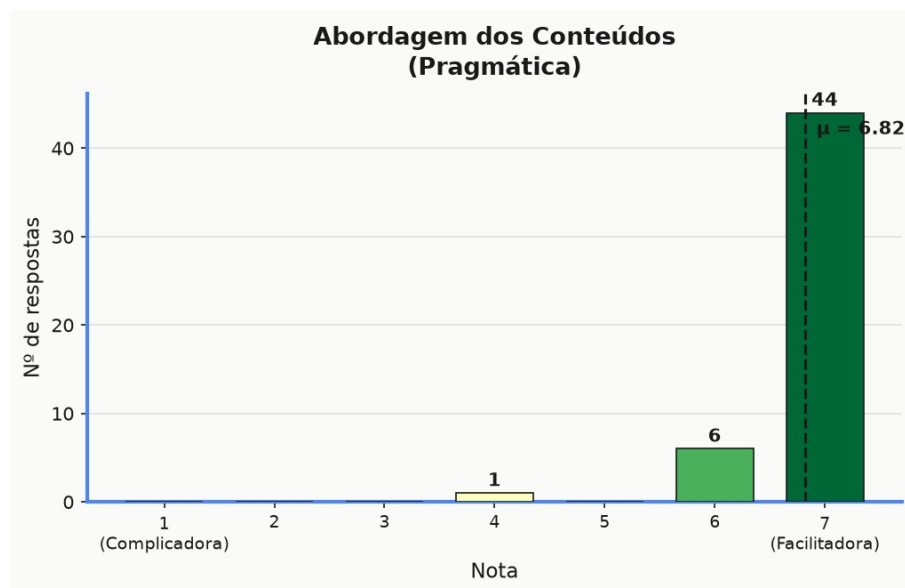


Figura 6.1: Resultados da Abordagem dos Conteúdos

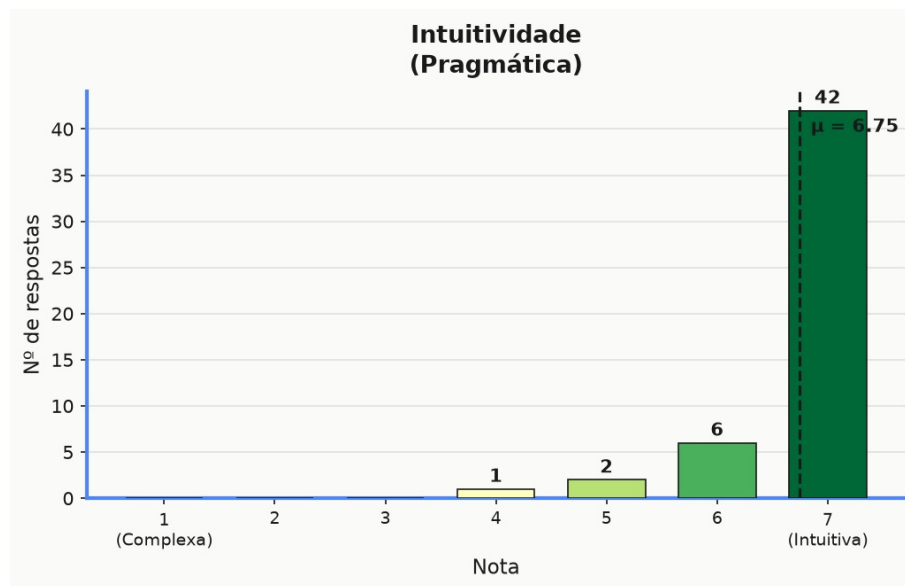


Figura 6.2: Resultados da Interação com a Plataforma (Avaliação Pragmática)

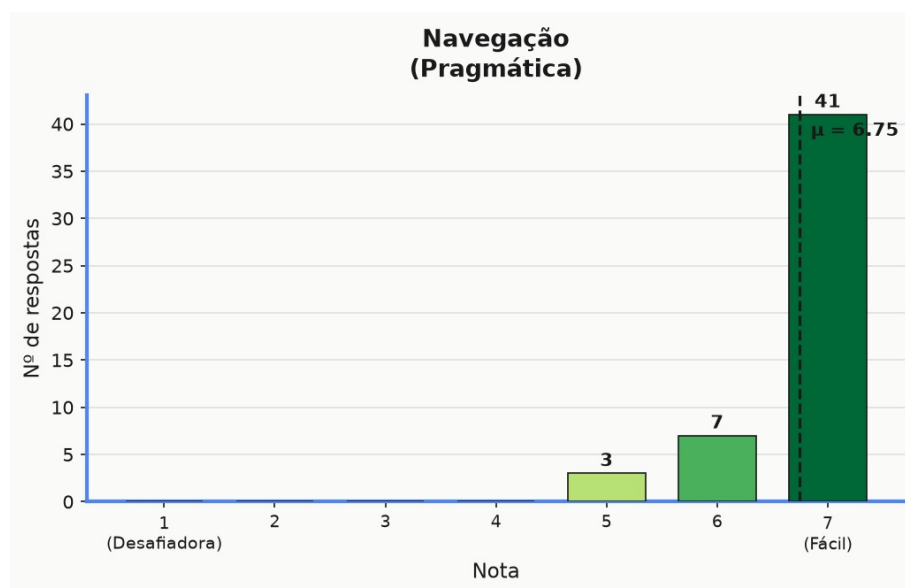


Figura 6.3: Resultados da Navegabilidade



Figura 6.4: Resultados da Realização de Exercícios

Nas Figuras apresentadas na Avaliação Pragmática, as médias foram de 6,82 (abordagem dos conteúdos), 6,75 (interação com a plataforma), 6,75 (navegação) e 6,71 (realização dos exercícios)

6.3 AVALIAÇÃO SENSORIAL

A Avaliação Sensorial investigou aspectos relacionados à percepção visual da plataforma, qualidade da interação proporcionada pela interface e impressão geral sobre a proposta desenvolvida, sendo composta pelos elementos:

Design: Avalia a percepção dos usuários em relação aos aspectos visuais da plataforma, considerando elementos como organização da interface, identidade visual e aparência geral.

Interação com a Plataforma: Investiga como os usuários perceberam a interação com a interface, considerando a facilidade de navegação, a fluidez das ações realizadas, a clareza dos elementos interativos e o nível de conforto proporcionado durante o uso da plataforma.

Proposta da Plataforma: Busca identificar a percepção dos participantes quanto à ideia central da plataforma, avaliando o nível de atratividade e relevância da proposta apresentada.

Experiência Geral: Mensura a percepção global do usuário após a utilização da plataforma, sintetizando sua avaliação sobre a experiência proporcionada pelo Bitmap.

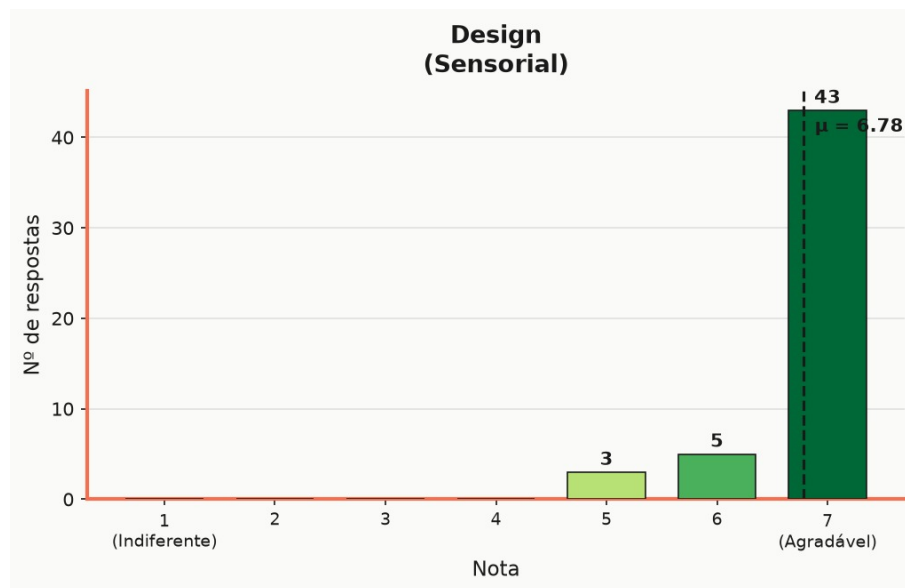


Figura 6.5: Resultados da Avaliação do Design

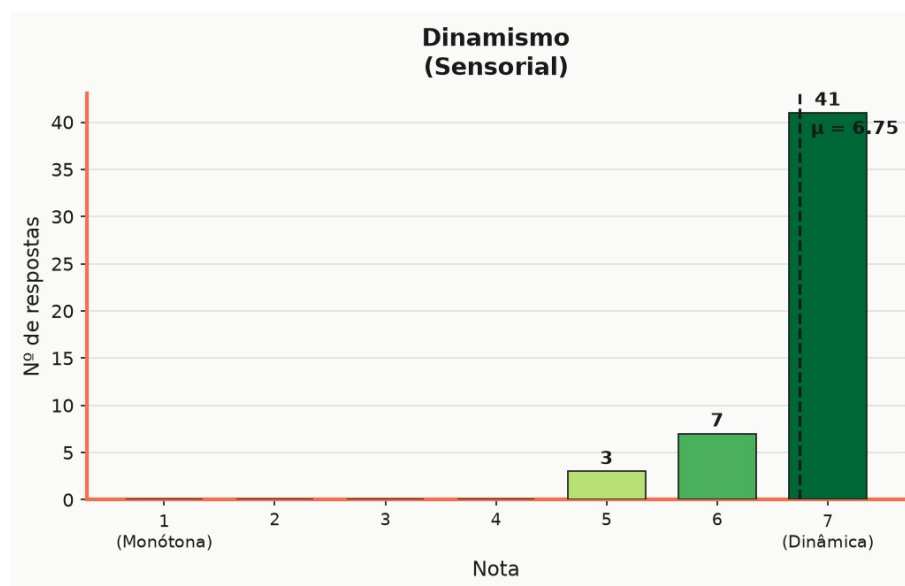


Figura 6.6: Resultados da Interação com a Plataforma (Avaliação Sensorial)

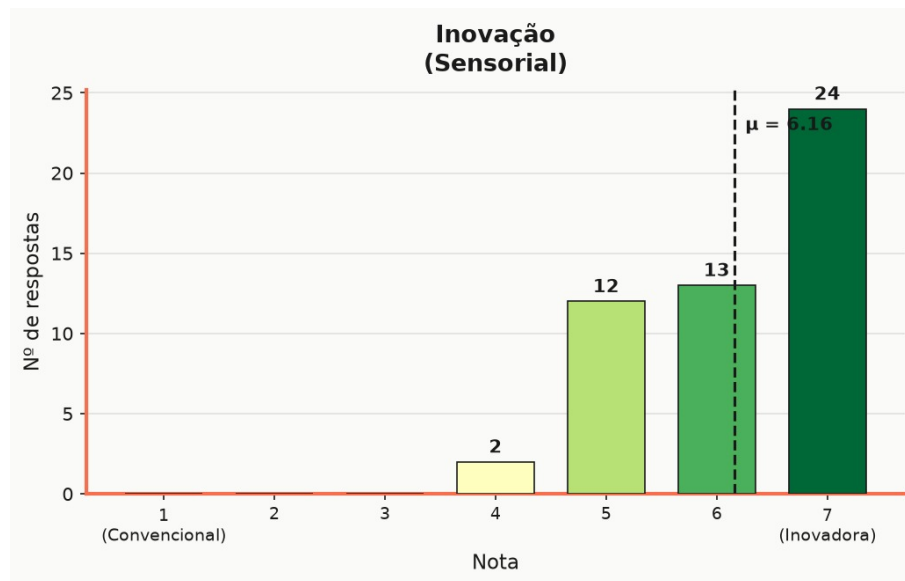


Figura 6.7: Resultados da Proposta da Plataforma

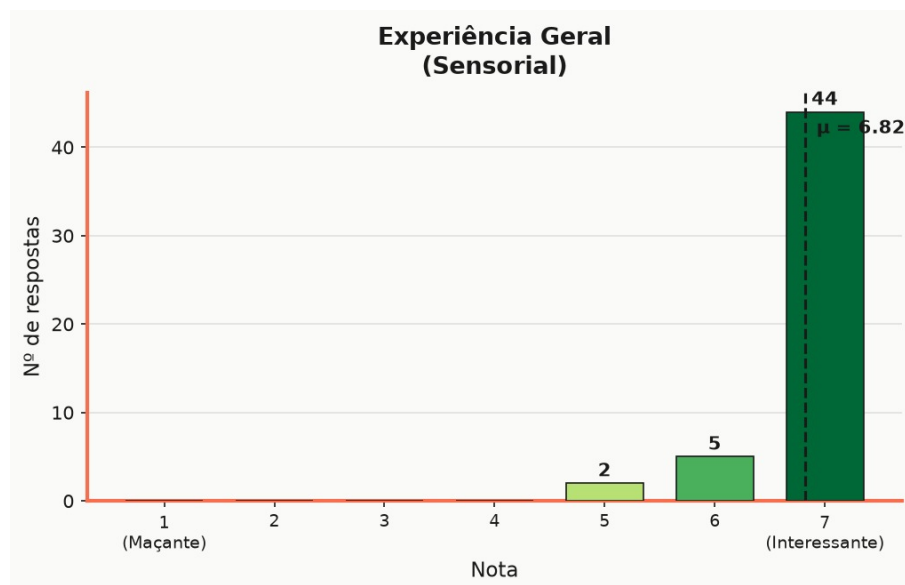


Figura 6.8: Resultados da Experiência Geral

Nas figuras referentes à Avaliação Sensorial, as médias corresponderam a 6,78 (design da plataforma), 6,75 (interação com a plataforma), 6,16 (proposta da plataforma) e 6,82 (experiência geral).

Em uma visão consolidada dos resultados, a Avaliação Pragmática apresentou média geral de 6,76, sendo a maior média observada na Abordagem dos Conteúdos (6,82) e a menor na Realização de Exercícios (6,71). Já a Avaliação Sensorial obteve média geral de 6,63, com a maior média registrada na Experiência Geral (6,82) e a menor na Proposta da Plataforma (6,16). De maneira geral, todas as médias permaneceram acima de 6,0, variando entre 6,16 e 6,82.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma web voltada para o aprendizado de disciplinas do curso de Ciência da Computação do Cefet/RJ, utilizando mecânicas gamificadas de forma complementar ao processo de aprendizagem. Para definir a disciplina contemplada na primeira versão da plataforma, foram analisados dados obtidos por meio de um questionário aplicado a estudantes e recém-formados do curso, buscando identificar as disciplinas que apresentavam maior dificuldades para os alunos. A partir dessa análise, verificou-se que Matemática Discreta foi apontada como uma das disciplinas mais complexas, motivando sua seleção como conteúdo inicial da plataforma.

A revisão da literatura relacionada a temas como Aprendizagem Autônoma e Repetição Espaçada, Gamificação no Contexto Educacional e Estilos de Aprendizagem, serviu de embasamento para os pontos focais da proposta.

Os fatores evidenciados acima resultaram na concepção e criação do Bitmap, uma plataforma que organiza os conteúdos em trilhas flexíveis de aprendizagem, incorporando abordagens teóricas, atividades práticas, exemplos visuais e mecanismos de revisão voltados para Recordação Ativa e Repetição Espaçada, como a criação de *decks* de *flashcards*.

Analogamente, foram incorporados elementos gamificados na plataforma, evidenciando o progresso individual dos estudantes de forma que o intuito pedagógico não seja ofuscado por mecanismos presentes na gamificação.

7.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

A análise dos resultados obtidos evidencia uma percepção predominantemente positiva, nas avaliações pragmática e sensorial presentes no formulário online, por parte dos participantes em relação à plataforma Bitmap.

No âmbito da Avaliação Pragmática, os resultados sugerem que as decisões de projeto adotadas durante o desenvolvimento da plataforma contribuíram para uma experiência de estudo satisfatória. Fatores como organização dos conteúdos em Trilhas de Aprendizagem, estrutura dos exercícios e navegabilidade da interface, foram percebidos de forma positiva pelos participantes. Isso é evidenciado pelas médias bem próximas da classificação máxima dentro da escala tipo *Likert* utilizada, com destaque para os resultados em 6.1 e 6.4, indicando que as funcionalidades de Sistema de Exercícios e *Hub* e Trilhas de Aprendizagem apontadas em 4 aparentam ter sido implementados de forma bastante satisfatória.

Em relação à Avaliação Sensorial, observou-se elevada aceitação dos aspectos visuais e da interação proporcionada pela interface, reforçando que os elementos de design e a proposta da plataforma contribuíram para uma experiência agradável durante o uso

da plataforma. Nesse sentido, os resultados apontados por 6.5 e 6.8 indicam que aspectos associados à Experiência do Usuário possuem importância na concepção de plataformas semelhantes.

Por fim, embora a questão referente à 6.7 tenha apresentado a menor média entre os itens avaliados (6,16), esse resultado ainda representa uma percepção bastante favorável dentro da escala utilizada, mas também indica que os respondentes já conheciam plataformas similares, como as mencionadas no capítulo de trabalhos relacionados. De maneira geral, os resultados obtidos indicam que o Bitmap atingiu seu propósito de oferecer uma experiência de uso positiva, sugerindo que a organização proposta, conteúdos em trilhas flexíveis, mecânicas gamificadas complementares e suporte a diferentes perfis de aprendizagem, é percebida pelos usuários como uma base potencialmente útil ao processo de estudo.

7.2 LIMITAÇÕES DO TRABALHO

Apesar dos resultados obtidos durante o período de avaliação indicarem que os aspectos funcionais e sensoriais da plataforma foram encarados de maneira positiva, a amostragem de usuários ainda é pequena, tendo em vista que apenas 51 usuários participaram do formulário aberto no período de testes. Além disso, o escopo dos testes de aceitação foi direcionado para engajamento e usabilidade da plataforma, não levando em consideração o contexto em que os participantes estavam inseridos.

Outro ponto que vale ser ressaltado está relacionado à retenção do conteúdo abordado na plataforma. No presente estudo, não foi realizado um acompanhamento dos usuários a médio e longo prazo em relação aos resultados práticos no ambiente acadêmico e na manutenção do conteúdo abordado pela plataforma. Isso implica que as percepções favoráveis registradas não permitem inferir ganhos efetivos de aprendizagem, essa verificação demandaria um estudo longitudinal com métricas de desempenho acadêmico, apontado como direção de pesquisa futura.

Por último, a oferta reduzida de trilhas de conteúdo, sendo restrita apenas ao conteúdo de Conjuntos, limita a análise do Bitmap apenas ao nicho de uma matéria dentro de Matemática Discreta. É necessário levar em conta que existem diversas disciplinas, e as mesmas englobam diversos assuntos, uma avaliação dos resultados de evolução de desempenho podem não ser fidedignos, considerando que os alunos que utilizam a plataforma estão tendo apoio em apenas uma fração da ementa.

7.3 TRABALHOS FUTUROS

Algumas oportunidades de melhorias e sequência para a plataforma desenvolvida no presente trabalho incluem: (a) abranger outros conteúdos dentro do escopo de Ma-

temática Discreta; (b) incluir outras disciplinas do curso de Ciência da Computação ou áreas correlatas, aumentando o teto de aprendizado, auxiliando os estudantes no entendimento das matérias e facilitando o processo de integralização do curso; (c) desenvolver ferramentas voltadas para a consolidação e retenção do conteúdo a médio e longo prazo, atuando em conjunto com os mecanismos de Aprendizagem Autônoma já implementados; (d) implementar funcionalidades voltadas para os diferentes perfis de aprendizagem, abrangendo novos tipos de exercícios, por exemplo; (e) criar tópicos de exercício com diferentes níveis de dificuldade, com o intuito de desafiar o estudante a colocar em prática o que foi aprendido; (f) Conduzir um estudo longitudinal de eficácia pedagógica, com aplicação de instrumentos de medição de desempenho acadêmico antes e após o uso da plataforma, visando verificar se a experiência positiva de uso identificada neste trabalho está associada a ganhos mensuráveis de aprendizagem ao longo do tempo; (g) desenvolver um perfil administrador que permita a criação e o gerenciamento de conteúdo diretamente pela plataforma, eliminando a dependência do cadastro manual realizado pelos autores e viabilizando a expansão do acervo de tópicos, exercícios e *flashcards* de forma mais escalável e sustentável.

Por fim, o desenvolvimento do Bitmap representa uma iniciativa promissora para apoiar os estudantes do curso de Ciência da Computação do Cefet/RJ no estudo de Matemática Discreta e futuramente em outras disciplinas do curso, reunindo aspectos de ensino aliados às mecânicas gamificadas, facilidade e dinamismo no uso e *design* atraente, que buscam tornar a aprendizagem um processo mais acessível, estruturado e atrativo.

REFERÊNCIAS

- AGARWAL, P.; NUNES, L.; BLUNT, J. Retrieval practice consistently benefits student learning: a systematic review of applied research in schools and classrooms. *Educational Psychology Review*, v. 33, 2021.
- ALONSO, C.; GALLEGOS, D.; HONEY, P. *Los Estilos de Aprendizaje: Procedimientos de diagnóstico y mejora*. [S.l.: s.n.], 2007.
- AMORIM, M. C. M. S. *O ensino de algoritmos para disciplinas de computação no ensino médio: investigando os estilos de aprendizagem*. Tese (Doutorado) — Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, 2019.
- CAMPOS, A.; GARDIMAN, R.; MADEIRA, C. Uma ferramenta gamificada de apoio à disciplina introdutória de programação. In: . [S.l.: s.n.], 2015.
- CANDY, P. C. *Self-Direction for Lifelong Learning. A Comprehensive Guide to Theory and Practice*. [S.l.]: ERIC, 1991.
- CZEPULA, A. I. et al. Predominant learning styles among pharmacy students at the federal university of paran , brazil. *Pharmacy Practice*, v. 14, 2016.
- DAH, J. et al. Gamification is not working: Why? *Games and Culture*, v. 20, n. 7, p. 934—957, 2025.
- DOM NGUEZ, A. et al. Gamifying learning experiences: Practical implications and outcomes. *Computers & Education*, v. 63, p. 380—392, 2013. ISSN 0360-1315. Dispon vel em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131513000031>>.
- FEITOSA, J. R. G. A. *HOMEWORKING: Uma Ferramenta Educacional Gamificada para Ensino de L gica de Program o em Cursos de Comput o*. 2025.
- GREEN, T.; BAILEY, B. Digital flashcard tools. *TechTrends*, v. 54, n. 4, p. 16—18, 2010.
- HAMARI, J.; KOIVISTO, J.; SARSA, H. Does gamification work? – a literature review of empirical studies on gamification. In: *2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences*. [S.l.: s.n.], 2014. p. 3025–3034.
- HANDAYANI, V. et al. Gamified learning platform analysis for designing a gamification-based ui / ux of e-learning applications: A systematic literature review. In: *2020 8th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM)*. [S.l.: s.n.], 2020. p. 1–5.
- HANSEN, M. J.; PALAKAL, M. J.; WHITE, L. The importance of stem sense of belonging and academic hope in enhancing persistence for low-income, underrepresented stem students. *Journal for STEM Education Research*, v. 7, p. 155–180, 2024.
- HONEY, P.; MUMFORD, A. *Using Your Learning Styles*. [s.n.], 1986. Dispon vel em: <<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0004204186&partnerID=40&md5=c6027fc62e5b41902b21031678e897a0>>.

- JONES, R. M.; EMENIKE, M. E. Pursuing retention and success of rural and diverse stem students: A qualitative investigation of a program ecosystem and undergraduate participants. *Journal of STEM Education: Innovations and Research*, v. 25, n. 1, 2024.
- KANADLI, S. A meta-analysis on the effect of instructional designs based on the learning styles models on academic achievement, attitude and retention. *Educational Sciences: Theory & Practice*, v. 16, 2016.
- KANG, S. H. K. Spaced repetition promotes efficient and effective learning: Policy implications for instruction. *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences*, v. 3, n. 1, p. 12–19, 2016.
- KOO, M.; YANG, S.-W. Likert-type scale. *Encyclopedia*, v. 5, n. 1, 2025.
- LEE, J.; HAMMER, J. Gamification in education: What, how, why bother? *Academic Exchange Quarterly*, p. 1–5, 2011.
- LI, C. et al. Retention factors in stem education identified using learning analytics: A systematic review. *Education Sciences*, v. 12, n. 11, p. 781, 2022.
- LIU, L. Analysing the impact of sensory processing differences on color and texture preferences in individuals with autism spectrum disorder. *Humanities and Social Sciences Communications*, v. 12, 2025.
- MALONE, M.; WANG, Y.; MONROSE, F. An online gamified learning platform for teaching cybersecurity and more. In: *Proceedings of the 22nd Annual Conference on Information Technology Education*. [S.l.]: Association for Computing Machinery, 2021. p. 29–34.
- NAJEM, K.; SEGHRUCHENI, Y.; ZITI, S. Comparative analysis of learning style models for e-learning: Validating the felder-silverman framework using behavioral data. *International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM)*, v. 19, p. 120–136, 12 2025.
- NARKHEDE, K. et al. Unveiling the art of effective learning through spaced repetition and evidence-based techniques. In: *Proceedings of InC4 2024 - 2024 IEEE International Conference on Contemporary Computing and Communications*. [S.l.: s.n.], 2024.
- OWASP Foundation. *Password Storage Cheat Sheet*. 2024. Disponível em: <https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html>.
- ROBLEDO-RELLA, V. et al. Gam-mate: Gamification applied to an undergrad discrete math course. In: *2022 10th International Conference on Information and Education Technology, ICIET 2022*. [S.l.: s.n.], 2022. p. 135–139.
- ROEDIGER, H. L. The science of successful learning. *Educational Leadership*, v. 72, n. 2, p. 42–46, 2014.
- SALZMAN, H.; DOUGLAS, D.; KHUDODODOV, K. Reconceptualizing college stem pathways: Is “leaving stem” the problem? *Journal for STEM Education Research*, 2026.
- SCHREPP, M.; HINDERKS, A.; THOMASCHESKI, J. Design and evaluation of a short version of the user experience questionnaire (ueq-s). *Int. J. Interact. Multim. Artif. Intell.*, v. 4, p. 103–108, 2017.

SILVA, R. J. R. da; RODRIGUES, R. G.; LEAL, C. T. P. Gamification in management education: A systematic literature review. *BAR - Brazilian Administration Review*, v. 16, n. 2, 2019.

SMOTR, O. O. et al. Research on the feasibility of employing gamification technologies in the training process of it specialization seekers. In: *CEUR Workshop Proceedings*. [S.l.: s.n.], 2024. v. 3781, p. 60–77.

VIEIRA, V. M. *Gamificação no ensino de fundamentos de programação: proposta de uma plataforma e-learning gamificada*. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso.

WOZNIAK, P. A. *Optimization of Learning*. Dissertação (Dissertação de Mestrado) — Poznan University of Technology, Poznan, Polônia, 1990.

YE, J.; SU, J.; CAO, Y. A stochastic shortest path algorithm for optimizing spaced repetition scheduling. In: *Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. New York, NY, USA: ACM, 2022. p. 4381–4390.

APÊNDICE A – ESTRUTURA DO FORMULÁRIO



Figura A.1: Cabeçalho do formulário

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Você está sendo convidado(a) a participar voluntariamente da pesquisa avaliativa da plataforma Bitmap. Este trabalho está sendo desenvolvido pelos alunos do curso de **Bacharelado em Ciência da Computação (BCC)** do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) **Vinicius Alves Sigolo David, Ana Luiza Seabra Ventapane Soares e Daniel Pedro de Paula**, como parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), orientado pelas professoras **Myrna Cecilia Martins dos Santos Amorim e Mayara Midori Omai**.

Para participar, siga os passos a seguir:

- Realizar o registro em <https://bitmapp.vercel.app/>;
- Completar ao menos um tópico teórico (roxo), prático (azul) e de revisão (laranja);
- Responder ao questionário de avaliação com perguntas sobre sua experiência de uso.

O processo todo dura aproximadamente **10 a 20 minutos**.

Caso deseje encerrar sua participação na pesquisa, basta fechar o formulário, e fechar a aba da plataforma no navegador.

Os dados obtidos durante o uso da plataforma e das respostas do questionário são **confidenciais** e serão utilizadas apenas para **fins acadêmicos**, sendo vedada a divulgação individual, assegurando o sigilo dos participantes.

Observações:

- Atualmente a plataforma não possui recuperação de senha;
- A plataforma estará disponível até o dia **18/06**.

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou sugestões, você pode entrar em contato com:

- Vinicius Alves Sigolo David - vinicius.david@aluno.cefet-rj.br
- Daniel Pedro de Paula - daniel.paula.1@aluno.cefet-rj.br
- Ana Luiza Seabra Ventapane Soares - ana.ventapane@aluno.cefet-rj.br

Sua colaboração é muito importante para avaliar nosso trabalho de pesquisa!

Figura A.2: TCLE do formulário

Consentimento *

☐ Declaro que li as informações acima e que, por minha vontade, aceito participar da avaliação experimental respondendo ao questionário eletrônico. Autorizo a utilização das respostas por mim fornecidas no questionário para a conclusão do projeto final.

☐ Não aceito participar.

Avançar

Página 1 de 4

Limpar formulário

Figura A.3: Consentimento do TCLE

[illegible]

Figura A.4: Avaliação Pragmática Parte 1 Formulário

A navegação na plataforma é: *

	1	2	3	4	5	6	7	
Desafiadora	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Fácil

A realização de exercícios foi: *

	1	2	3	4	5	6	7	
Confusa	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Clara

Voltar

Avançar

Página 2 de 4

Limpar formulário

Figura A.5: Avaliação Pragmática Parte 2 Formulário

Avaliação Sensorial (Aspectos Estéticos e de cunho pessoal)

Essa seção visa avaliar aspectos voltados para uma avaliação mais sensorial por parte dos usuários.

A escala de avaliação é composta por números de 1 a 7, utilizando pares de adjetivos opostos.

Ex: 1- Ruim | 7 - Bom

Na sua opinião, o design da plataforma é: *

1

2

3

4

5

6

7

Indiferente

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Agradável

A interação com a plataforma foi: *

1

2

3

4

5

6

7

Monótona

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Dinâmica

Figura A.6: Avaliação Sensorial Parte 1 Formulário

A ideia/proposta da plataforma é: *

1

2

3

4

5

6

7

Convencional

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Inovadora

No geral, a experiência foi: *

1

2

3

4

5

6

7

Maçante

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Interessante

Voltar

Avançar

Página 3 de 4

Limpar formulário

Figura A.7: Avaliação Sensorial Parte 2 Formulário

APÊNDICE B – CONSULTA AOS ESTUDANTES

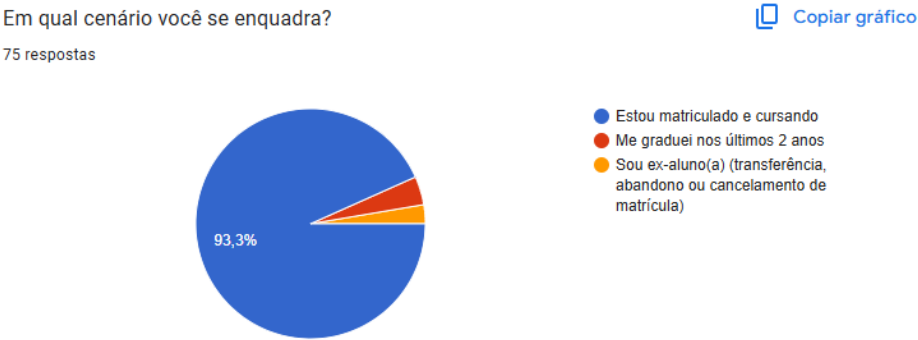


Figura B.1: Em qual cenário você se enquadra?

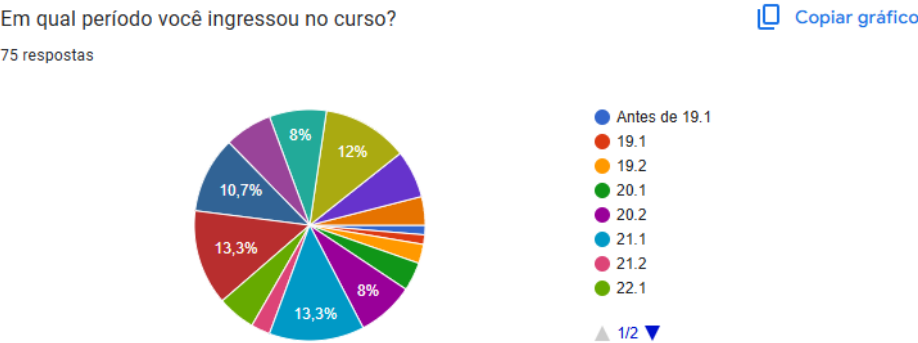


Figura B.2: Em qual período você ingressou no curso?

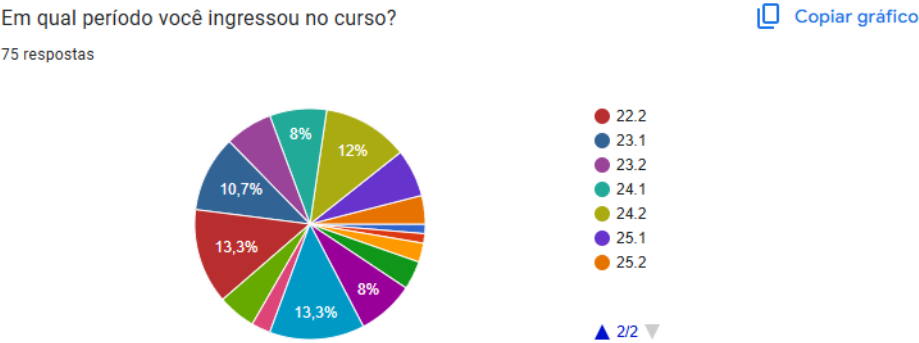


Figura B.3: Em qual período você ingressou no curso? - Continuação

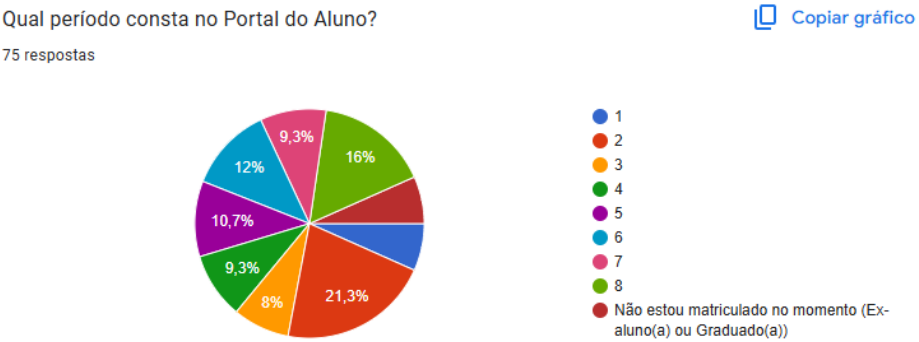


Figura B.4: Qual período consta no Portal do Aluno?

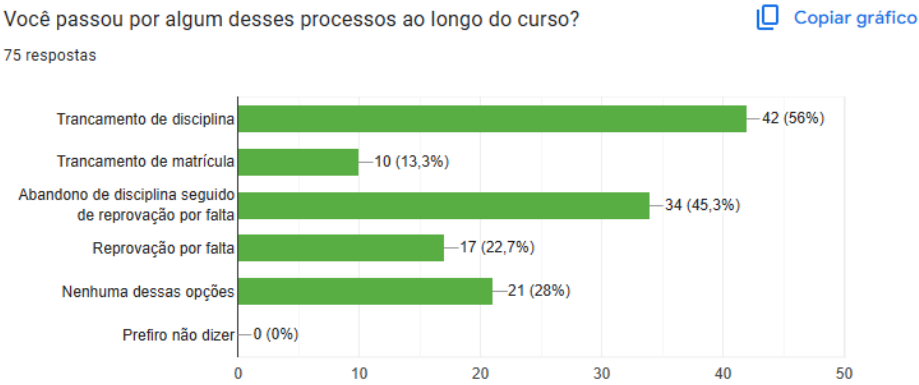


Figura B.5: Você passou por algum desses processos ao longo do curso?

Durante o curso, você precisou conciliar os estudos com algum modelo de trabalho?

[Copiar gráfico](#)

75 respostas

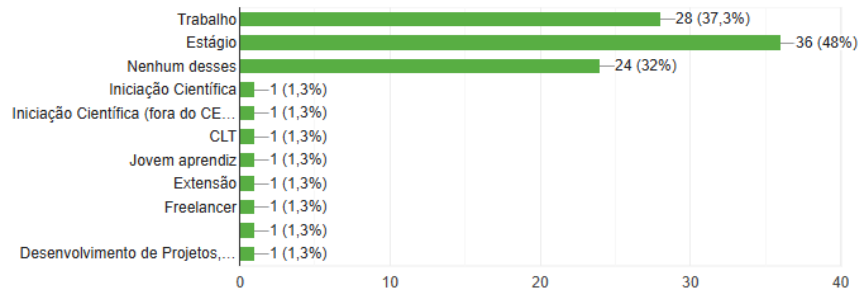


Figura B.6: Durante o curso, você precisou conciliar os estudos com algum modelo de trabalho?

Em que nível as dificuldades abaixo te impactaram/impactam? (1 - Pouco / 5 - Muito)

[Copiar gráfico](#)

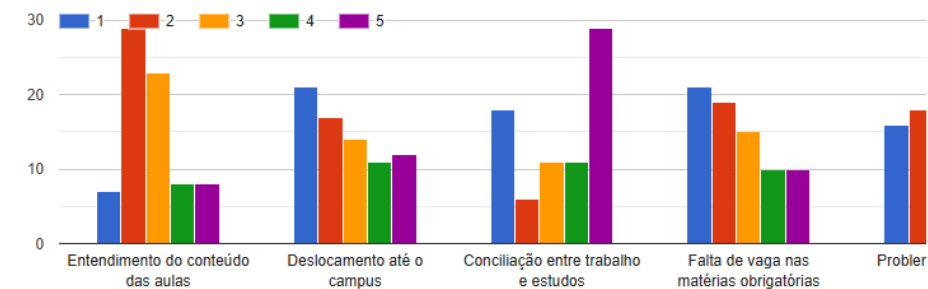


Figura B.7: Você passou por algum desses processos ao longo do curso?

Em que nível as dificuldades abaixo te impactaram/impactam? (1 - Pouco / 5 - Muito)

[Copiar gráfico](#)

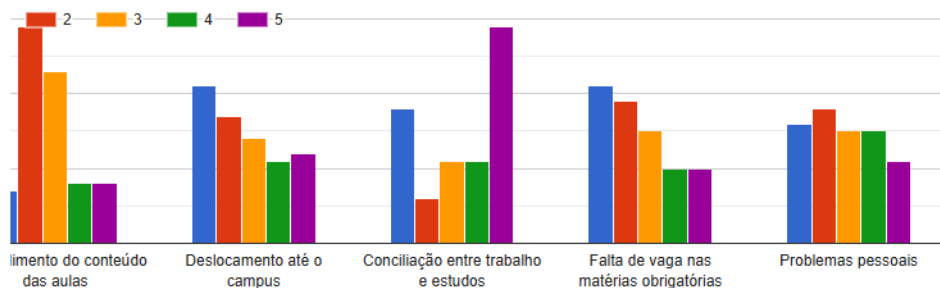


Figura B.8: Você passou por algum desses processos ao longo do curso? - Continuação

Selecione até 3 disciplinas (de BCC) que você teve mais dificuldade:

[Copiar gráfico](#)

75 respostas

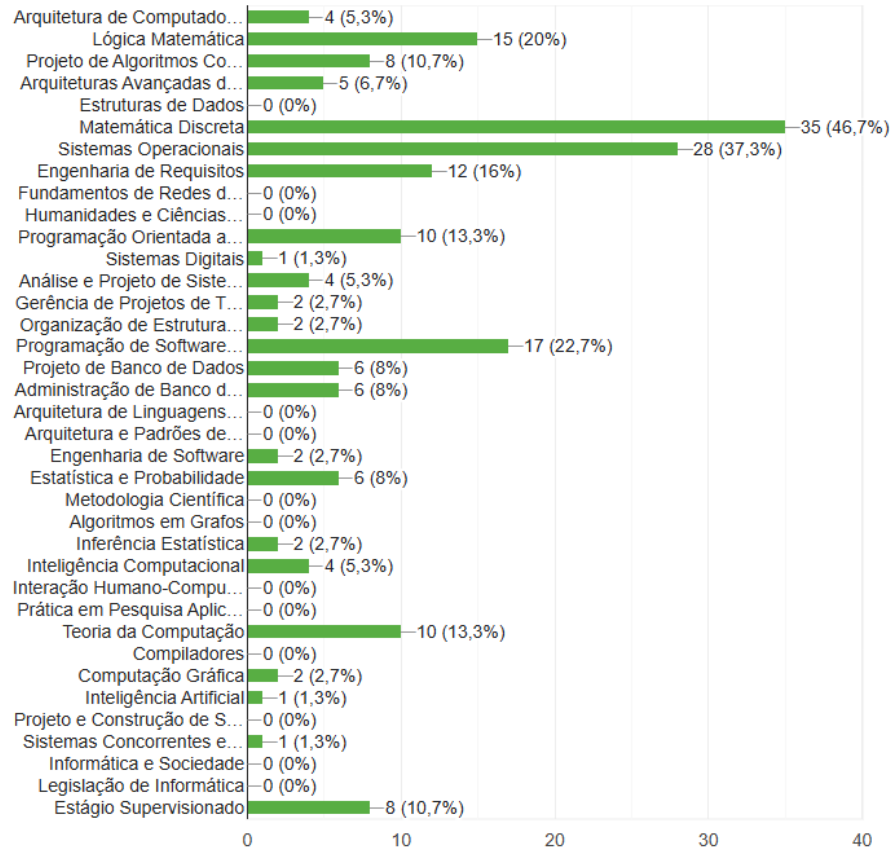


Figura B.9: Selecione até 3 disciplinas (de BCC) que você teve mais dificuldade:

Qual abordagem você prefere quando vai estudar?

[Copiar gráfico](#)

75 respostas

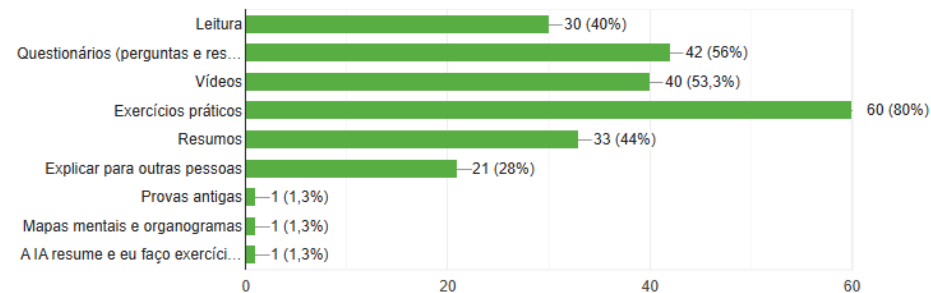


Figura B.10: Qual abordagem você prefere quando vai estudar?

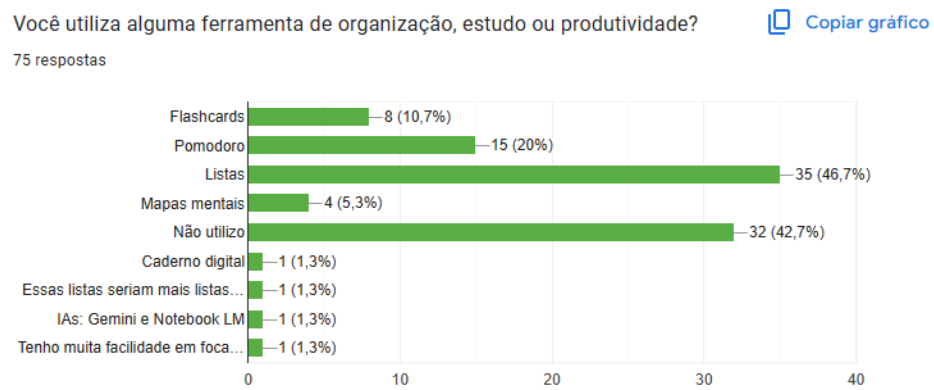


Figura B.11: Você utiliza alguma ferramenta de organização, estudo ou produtividade?